

AI | 솔트룩스

Document Studio

VLM 문서파싱 학습 현황

2026.09.14 · 용윤정

현황 요약

01

지금까지 학습한 것

- **학습셋** 40,852행 — 생성 51.1% · public 46.2% · 사내 실문서 2.7%
- **도메인** 영수증 42% · 무역/금융 서식 21.8% · 건축 계열 2.4%
- **배포 모델** exp_004 (Qwen3.6-35B-A3B + LoRA r=16)

02

학습 결과

- **SS 평가 400건** exp_004 86.1% — 원본 베이스 대비 +1.3%p
- **자체 평가셋 1,019건** CER 0.106 · TEDS 0.708 · 완전일치 64.2%
- **자체 지표 최고** exp_011 — TEDS 0.741로 1차 목표(0.739) 달성
- **잘 되는 것** 구조가 뚜렷한 견적서는 40/40 필드 전부 일치(정확도 1.000)

03

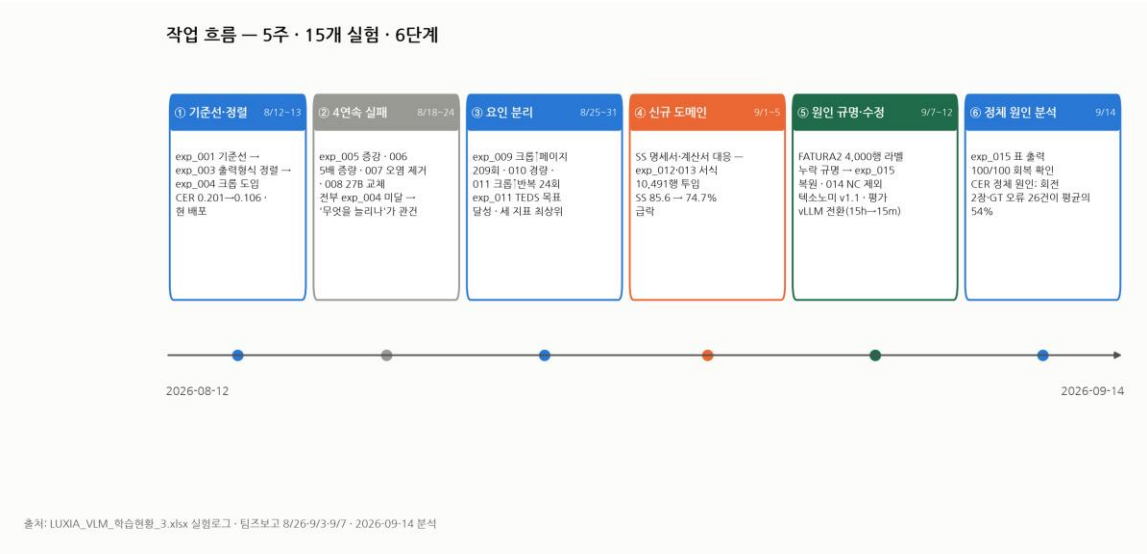
문제점

- **학습셋 오염** FATURA2 4,000행이 표를 요구받고도 정답에 표가 없음 → 규명·수정 완료
- **구조적 문제 3** 도메인 불균형 · 프롬프트 편중 (72%가 지시문 1종) · 라이선스(PubTabNet NC)
- **모델 출력** 저해상도 오독 47.6% · 긴 텍스트 블록 실패 · 원본 오타 교정

결론 — 모델 크기나 학습량이 아니라 학습 데이터 품질이 성능을 결정했습니다. 오염 수정본(exp_015)과 PubTabNet 제외판(exp_014)은 학습을 마치고 평가 대기 중입니다.

작업 흐름

15개 실험 · 6단계 (2026-08-12 ~ 09-14)



현재 위치

- 배포 exp_004 — SS 86.1% · CER 0.106
- 종합 최적 exp_011 — SS 85.7% · TEDS 0.741 · 완전일치 65.6%
- 대기 exp_015 / exp_014 파싱 완료, KIE 추출기 복구 후 채점(15분)
- 오늘 분석 CER 정체의 54%가 평가셋 뒀 — 회전 2장 · GT 오류 26건

단계	기간	한 일	결과
① 기준선-정렬	8/12~13	exp_001 베이스 측정 → 003 출력형식 정렬 → 004 크롬 학습 도입	CER 0.201 → 0.106 · exp_004 배포
② 가설 검증	8/18~24	005 증강 · 006 5배 증량 · 007 오염 제거 · 008 베이스 27B 교체	네 가설 모두 기각 → "무엇을 놀리나"가 관건
③ 요인 분리	8/25~31	009 크롬↑·페이지 209회 / 010 경량 / 011 크롬↑·반복 24회	exp_011 TEDS 목표 달성 · 세 지표 최상위
④ 신규 도메인	9/1~5	SS 명세서·계산서 대응 — 012-013에 서식 10,491행 투입	SS 85.6 → 74.7% 급락
⑤ 원인 규명·수정	9/7~12	FATURA2 4,000행 라벨 누락 규명 → 015 복원 · 014 NC 제외 · 평가 vLLM 전환	exp_015 표 출력 100/100 회복
⑥ 정체 원인 분석	9/14	자체 평가셋 921 크롬 × 9개 모델 크롬 단위 대조	CER 정체의 54%가 평가셋 뒀

목표 및 평가 체계

1차 목표: CER ≤ 0.097 · TEDS ≥ 0.739 · 완전일치 ≥ 67% (자체 평가셋 기준)

과제 — Document Studio 문서파싱 VLM(Qwen3.6-35B-A3B + LoRA r=16)을 영수증·증빙 서식에서 파인튜닝해 파싱 품질을 올린다. 학습 방향은 자체 평가셋으로, 고객 기준 성능은 SS 평가셋으로 판단한다.

측	데이터	정답	지표	쓰임
자체 평가셋	영수증 블록 크롭 1,019 (text 921 · table 98)	사람 검수 (사내 실문서 92장)	CER · TEDS · 완전일치	학습 방향 판단 — 진짜 정확도의 유일한 근거
SS 평가셋	400건 (영수증·견적서·계산서·명세서 × 100)	GPT 생성 + 골든셋 100건 사람 검증	KIE 필드 정확도	고객 기준 성능 — 파싱 → KIE 추출 → 필드 대조

TEDS ≥ 0.739

달성

exp_009 0.748 · exp_011 0.741

CER ≤ 0.097

미달

원본 기준 · 회전 2장 제외 시 0.068

완전일치 ≥ 67%

미달

최고 exp_011 65.6%

CER·완전일치 미달은 평가셋 기준의 문제였습니다. 회전 문서 2장을 제외하면 exp_004 0.068 · exp_011 0.071로 CER 목표를 넘습니다 — 상세는 「CER 정
체 원인 ①·②」.

학습 이력 ① — 기준선 · 출력형식 정렬 · 크롭 도입

exp_001 ~ 004 · 2026-08-12~13

실험	왜 했나 (가설)	무엇을 했나	결과	배운 것
exp_001	파인튜닝이 넘어야 할 기준선이 필요	사내 서빙 API(luxia-document-parsing-high) 크롭 978건 측정	CER 0.201 · TEDS 0.703 · 폭주 45 건	thinking을 안 끄면 추론 과정을 뱉어 CER이 붕괴한다
exp_003	학습 데이터의 태스크·출력형식을 평가 형식(HTML 표 + 전사)에 맞추면 오르는가	upload_mix 4,496행 (영수증 187×8 + 공공문서 3,000) · LoRA r=16 · 2 epoch	CER 0.130 · TEDS 0.729 · 폭주 11	출력 형식 정렬만으로 TEDS +0.06 — 표를 HTML로 내는 법을 배움
exp_004	평가는 블록 크롭 단위인데 학습은 페이지 단위 — 단위를 맞추면 CER이 오르는가	exp004c 11,173행 — 표 크롭 5,533(PubTabNet 5,461) · 영수증 크롭 820 · 페이지 182(반복 8→1회) · 공공문서 4,638	CER 0.106 · 완전일치 64.2% · 반 복루프 7	크롭 학습 도입이 CER을 만든 결정타. 이 모델이 현 배포

공통 설정 — Qwen3.6-35B-A3B (MoE 총 35B / 활성 3B) · bf16 · 양자화 미적용 · LoRA r=16/α32 (exp_009부터 r=64/α128) · max_len 8192 · H100×2 (exp_002는 스모크 테스트, 측정 없음)

CER 0.1063은 이후 실험 중 최저치입니다. 회전 문서 2장을 제외한 기준에서는 exp_004 0.068 · exp_011 0.071로 네 실험 모두 목표(0.097)를 넘습니다 — 근거는 「CER 정체 원인 ①·②」.

학습 이력 ② — 가설 검증 4건과 시사점

exp_005 ~ 008 · 2026-08-18~24 · 네 가설을 하나씩 검증하고 전부 기각

실험	왜 했나 (가설)	무엇을 했나	CER / TEDS	판정
exp_005	실제 촬영 영수증은 기울고 흐리다 — 이미지 변형을 학습하면 강건해지는가	exp_004와 데이터 동일 + 온라인 증강 9종 (회전 ±8°·원근·말림·퇴색·그림자·블러·노이즈·JPEG·축소)	0.108 / 0.683	✗ TEDS -0.025 — 크롭이 작아 변형이 정보를 파괴
exp_006	학습 크롭 913개 중 892개를 이미 소진 — 재료 자체를 5배 늘리면 오르는가	합성 영수증 v1~v2 2,000장 생성 + 후보 5소스 12,107장 편입 → 50,457행	0.118 / 0.692	✗ 5배 증량 순효과 없음 · 폭주 37건으로 최악
exp_007	exp_006 정답의 4.9%(1,757건)에 HTML 태그 혼입 발견 — 오염이 정체 원인인가	태그 제거 904 · 정답 없는 행 삭제 853 → 49,604행 재학습	0.116 / 0.669	✗ 오염은 정체 원인이 아니었음
exp_008	MoE 35B-A3B(활성 3B)가 작아서 한계인가 — dense 27B로 바꾸면	베이스를 Qwen3.8-27B dense로 교체, 데이터 동일	0.131 / 0.688	✗ eval_loss 35B 0.183 < 27B 0.200 → 베이스 35B 고정

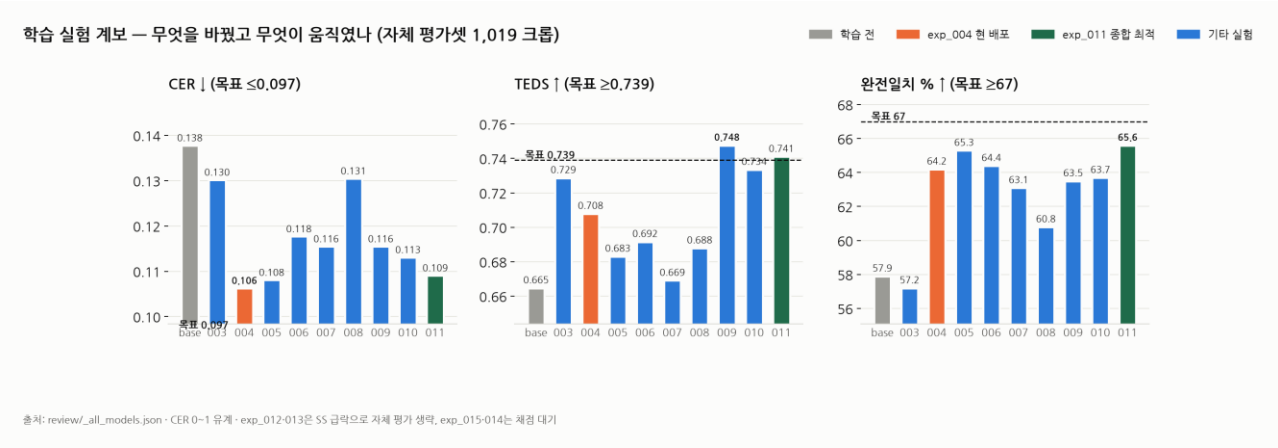
이 구간의 결론 — "데이터를 늘리는 것만으로는 오르지 않는다. 무엇을 늘리는가가 관건이다."

· 부수 성과 평가 지표 정비 — CER 0~1 유계 통일 · 폭주 억제 디코딩(norep8)로 평균 CER 1.93 → 0.15 · eval_loss는 성능 지표가 아님을 확인 · 학습 처리량 20.6 → 8.5 s/it

학습 이력 ③ — 요인 분리 및 최적 조합 도출

exp_009 ~ 011 · 2026-08-25~31 · exp_011이 종합 최적

왜 이 세 실험인가 — exp_006의 증량분에 "크롭 증량"과 "실제 영수증 페이지 반복" 두 요인이 섞여 있어 어느 쪽이 무엇을 움직이는지 몰랐습니다. 하나를 고정하고 하나만 바꿨습니다.



실험	크롭	페이지 반복	CER	TEDS	완전일치
exp_004	892	1회	0.106	0.708	64.2%
exp_009	41,752	209회	0.116	0.748	63.5%
exp_010	892	24회	0.113	0.734	63.7%
exp_011	12,000	24회	0.109	0.741	65.6%

- 크롭 증량 → TEDS ↑ (010 → 011: 0.734 → 0.741), CER도 동반 개선
- 페이지 과다 반복 → CER ↓ (1회 0.106 → 24회 0.113 → 209회 0.116) — 원본 182장뿐이라 반복이 곧 과적합

결론 — exp_011이 세 지표 동시 최상위, TEDS 목표(0.739) 달성. 크롭은 늘리고 페이지 반복은 억제하는 조합이 최적입니다.

이 구간부터 LoRA r=64 / α=128 로 상향 (exp_001~008은 r=16 / α=32) · 유효배치 2 · lr 7e-5 — exp_010~011~012 동일 조건으로 데이터 변경 효과만 분리

다음으로 넘어간 이유 — SS 400건에서 exp_009~010이 동점(0.868) — 영수증 재배치로는 SS가 더 안 오릅니다.

배포 판단 — 현 배포본 및 교체 후보

exp_004(현 배포) vs exp_011(종합 최적) · 자체 평가셋 기준

실험 계보 — 자체 평가셋 전 실험 (1,019 크롭)

실험	CER ↓	TEDS ↑	완전일치 ↑	반복루프	표 파싱 실패
학습 전 base	0.1378	0.6647	57.9%	0	10건
exp_003	0.1302	0.7287	57.2%	1	1건
exp_004 (현 배포)	0.1063	0.7079	64.2%	7	6건
exp_005	0.1081	0.6831	65.3%	1	9건
exp_006	0.1177	0.6916	64.4%	0	3건
exp_007	0.1155	0.6691	63.1%	0	5건
exp_008	0.1305	0.6879	60.8%	0	5건
exp_009	0.1155	0.7476	63.5%	0	3건
exp_010	0.1131	0.7335	63.7%	0	1건
exp_011	0.1091	0.7410	65.6%	0	2건
1차 목표	≤ 0.097	≥ 0.739	≥ 67%	—	—

판단 — 운영 안정성(반복 폭주 0건)과 표 구조 재현에서 exp_011이 앞섭니다. exp_011의 SS 400건 측정 결과를 확보한 뒤 교체 여부를 최종 판단합니다.

배포 판단 — exp_004 vs exp_011

지표	exp_004 (현 배포)	exp_011 (신규)
자체 CER	0.1063	0.1091
자체 TEDS	0.7079	0.7410
자체 완전일치	64.2%	65.6%
반복루프	7건	0건
표 파싱 실패	6건	2건

- exp_004 우위는 CER 0.003 하나뿐
- exp_011 우위는 TEDS · 완전일치 · 반복루프 · 표 실패 네 가지
- 반복 폭주는 1건당 문서 점수가 0.30 수준으로 떨어지는 치명적 실패

배포 검증 — 자사 모델이 실제 서비스 경로에 적용 중

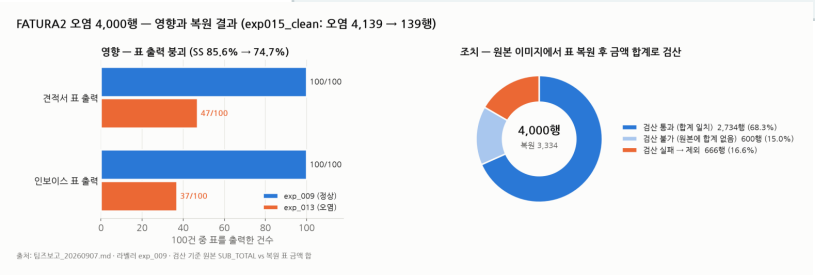
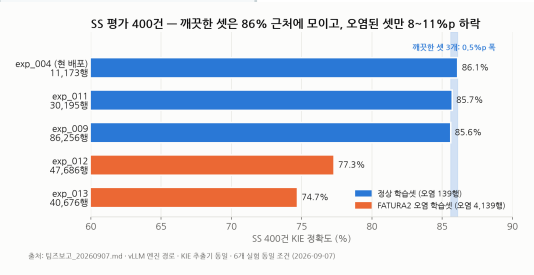
DocStudio alt/high = DocStudio + exp_004. GPU7 서빙본에서 base를 차분해 exp_004 LoRA ΔW와 대조한 결과 잔차 7~9% 일치(타 어댑터는 110~152%)로 확인했습니다.

학습 이력 ④ — 신규 도메인 투입 · 오염 사고 · 수정

exp_012 ~ 015 · 2026-09-01~14 · 정확도 %는 KIE 추출기 다운으로 채점 대기(복구 시 15분)

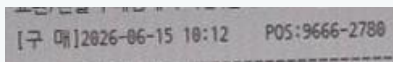
왜 — SS 카테고리별 점수에서 명세서(−0.6p, 유일한 하락)와 계산서(81.1%, 절대값 최저)가 미학습 상태였습니다. 학습셋에 무역·금융 서식이 0행이었습니다.

실험	무엇을 했나	결과
exp_012	exp_011 구성 + 신규 도메인 10,491행 (선임 제공 std_hb 5,000 · 자체 ctg 8,000 · 공개 인보이스 4,491) → 47,686행	SS 77.3% (−8.3p)
exp_013	exp_012에서 ctg 구판(S18과 시드 중복) 제외 → 40,676행	SS 74.7% (−10.9p) · 견적서 표 47/100 · 인보이스 37/100
원인 규명 (9/7)	평가 경로를 vLLM 엔진으로 전환(400건 15시간 → 15분)해 6개 실험을 동일 조건으로 재측정	깨끗한 셋은 85.6~86.1%에 모이고 오염된 둘만 하락 → FATURA2 4,000행이 "표는 HTML로" 지시를 받고도 정답에 표 없음
exp_015	원본 이미지에서 표 복원 (exp_009로 라벨링 + SUB_TOTAL 검산) 3,334행 유지 · 검산 실패 666 제외 → 40,010행 · 오염 4,139 → 139	9/14 파싱: 견적서 표 100/100 · 인보이스 100/100 — exp_009 수준 회복
exp_014	exp_015에서 PubTabNet(CC BY-NC-SA) 5,461행 제외 → 34,549행 (상용 납품용)	9/14 파싱: 견적서 100 · 인보이스 97 · 영수증 88



exp_016 학습셋 40,852행 중 생성기·사내 라벨링 4종 · 학습 이미지 + 그 행의 학습 정답

영수증 크롭 전사 · 생성 synth_v2 · 1,487행



학습 정답

학습 정답 — 영수증 크롭 전사 · 생성 synth_v2 · 1,487행

[구 매] 2026-06-15 10:12 POS:9666-2780

영수증 마크다운 · 사내 실문서(실제 촬영) · 720행



학습 정답

학술 전달 — 영수권 매그다로 · 사후 심문서(실제 촬영) · 7204

* 2019년 12월 10일(수) 오후 2시(한국 시간)에
 서울특별시 강남구 테헤란로 11, 1층(주요지)에서
 개최되며, 신청기간은 2019.12.10(수) 오후 2시부터
 2019.12.24(수) 오후 4시까지입니다.

* 2019년 12월 10일(수)
 9:30~12:30(한국 시간) 1, 2층, 3층
 12:30~2:00(한국 시간) 1층(주요지)
 2019년 12월 10일(수) 2층, 3층, 4층, 5층, 6층, 7층, 8층, 9층, 10층, 11층, 12층, 13층, 14층, 15층, 16층, 17층, 18층, 19층, 20층, 21층, 22층, 23층, 24층, 25층, 26층, 27층, 28층, 29층, 30층, 31층, 32층, 33층, 34층, 35층, 36층, 37층, 38층, 39층, 40층, 41층, 42층, 43층, 44층, 45층, 46층, 47층, 48층, 49층, 50층, 51층, 52층, 53층, 54층, 55층, 56층, 57층, 58층, 59층, 60층, 61층, 62층, 63층, 64층, 65층, 66층, 67층, 68층, 69층, 70층, 71층, 72층, 73층, 74층, 75층, 76층, 77층, 78층, 79층, 80층, 81층, 82층, 83층, 84층, 85층, 86층, 87층, 88층, 89층, 90층, 91층, 92층, 93층, 94층, 95층, 96층, 97층, 98층, 99층, 100층, 101층, 102층, 103층, 104층, 105층, 106층, 107층, 108층, 109층, 110층, 111층, 112층, 113층, 114층, 115층, 116층, 117층, 118층, 119층, 120층, 121층, 122층, 123층, 124층, 125층, 126층, 127층, 128층, 129층, 130층, 131층, 132층, 133층, 134층, 135층, 136층, 137층, 138층, 139층, 140층, 141층, 142층, 143층, 144층, 145층, 146층, 147층, 148층, 149층, 150층, 151층, 152층, 153층, 154층, 155층, 156층, 157층, 158층, 159층, 160층, 161층, 162층, 163층, 164층, 165층, 166층, 167층, 168층, 169층, 170층, 171층, 172층, 173층, 174층, 175층, 176층, 177층, 178층, 179층, 180층, 181층, 182층, 183층, 184층, 185층, 186층, 187층, 188층, 189층, 190층, 191층, 192층, 193층, 194층, 195층, 196층, 197층, 198층, 199층, 200층, 201층, 202층, 203층, 204층, 205층, 206층, 207층, 208층, 209층, 210층, 211층, 212층, 213층, 214층, 215층, 216층, 217층, 218층, 219층, 220층, 221층, 222층, 223층, 224층, 225층, 226층, 227층, 228층, 229층, 230층, 231층, 232층, 233층, 234층, 235층, 236층, 237층, 238층, 239층, 240층, 241층, 242층, 243층, 244층, 245층, 246층, 247층, 248층, 249층, 250층, 251층, 252층, 253층, 254층, 255층, 256층, 257층, 258층, 259층, 260층, 261층, 262층, 263층, 264층, 265층, 266층, 267층, 268층, 269층, 270층, 271층, 272층, 273층, 274층, 275층, 276층, 277층, 278층, 279층, 280층, 281층, 282층, 283층, 284층, 285층, 286층, 287층, 288층, 289층, 290층, 291층, 292층, 293층, 294층, 295층, 296층, 297층, 298층, 299층, 300층, 301층, 302층, 303층, 304층, 305층, 306층, 307층, 308층, 309층, 310층, 311층, 312층, 313층, 314층, 315층, 316층, 317층, 318층, 319층, 320층, 321층, 322층, 323층, 324층, 325층, 326층, 327층, 328층, 329층, 330층, 331층, 332층, 333층, 334층, 335층, 336층, 337층, 338층, 339층, 340층, 341층, 342층, 343층, 344층, 345층, 346층, 347층, 348층, 349층, 350층, 351층, 352층, 353층, 354층, 355층, 356층, 357층, 358층, 359층, 360층, 361층, 362층, 363층, 364층, 365층, 366층, 367층, 368층, 369층, 370층, 371층, 372층, 373층, 374층, 375층, 376층, 377층, 378층, 379층, 380층, 381층, 382층, 383층, 384층, 385층, 386층, 387층, 388층, 389층, 390층, 391층, 392층, 393층, 394층, 395층, 396층, 397층, 398층, 399층, 400층, 401층, 402층, 403층, 404층, 405층, 406층, 407층, 408층, 409층, 410층, 411층, 412층, 413층, 414층, 415층, 416층, 417층, 418층, 419층, 420층, 421층, 422층, 423층, 424층, 425층, 426층, 427층, 428층, 429층, 430층, 431층, 432층, 433층, 434층, 435층, 436층, 437층, 438층, 439층, 440층, 441층, 442층, 443층, 444층, 445층, 446층, 447층, 448층, 449층, 450층, 451층, 452층, 453층, 454층, 455층, 456층, 457층, 458층, 459층, 460층, 461층, 462층, 463층, 464층, 465층, 466층, 467층, 468층, 469층, 470층, 471층, 472층, 473층, 474층, 475층, 476층, 477층, 478층, 479층, 480층, 481층, 482층, 483층, 484층, 485층, 486층, 487층, 488층, 489층, 490층, 491층, 492층, 493층, 494층, 495층, 496층, 497층, 498층, 499층, 500층, 501층, 502층, 503층, 504층, 505층, 506층, 507층, 508층, 509층, 510층, 511층, 512층, 513층, 514층, 515층, 516층, 517층, 518층, 519층, 520층, 521층, 522층, 523층, 524층, 525층, 526층, 527층, 528층, 529층, 530층, 531층, 532층, 533층, 534층, 535층, 536층, 537층, 538층, 539층, 540층, 541층, 542층, 543층, 544층, 545층, 546층, 547층, 548층, 549층, 550층, 551층, 552층, 553층, 554층, 555층, 556층, 557층, 558층, 559층, 560층, 561층, 562층, 563층, 564층, 565층, 566층, 567층, 568층, 569층, 570층, 571층, 572층, 573층, 574층, 575층, 576층, 577층, 578층, 579층, 580층, 581층, 582층, 583층, 584층, 585층, 586층, 587층, 588층, 589층, 590층, 591층, 592층, 593층, 594층, 595층, 596층, 597층, 598층, 599층, 600층, 601층, 602층, 603층, 604층, 605층, 606층, 607층, 608층, 609층, 610층, 611층, 612층, 613층, 614층, 615층, 616층, 617층, 618층, 619층, 620층, 621층, 622층, 623층, 624층, 625층, 626층, 627층, 628층, 629층, 630층, 631층, 632층, 633층, 634층, 635층, 636층, 637층, 638층, 639층, 640층, 641층, 642층, 643층, 644층, 645층, 646층, 647층, 648층, 649층, 650층, 651층, 652층, 653층, 654층, 655층, 656층, 657층, 658층, 659층, 660층, 661층, 662층, 663층, 664층, 665층

B/L 서식 · 생성 std_hb(선임 제공) · 435행

[illegible]

학습 정답

학습 결답 — 84 서식 · 형상 std_jk(전일 제공) · 435쪽

```

[1] 100
[2] 100
[3] 100
[4] 100
[5] 100
[6] 100
[7] 100
[8] 100
[9] 100
[10] 100
[11] 100
[12] 100
[13] 100
[14] 100
[15] 100
[16] 100
[17] 100
[18] 100
[19] 100
[20] 100
[21] 100
[22] 100
[23] 100
[24] 100
[25] 100
[26] 100
[27] 100
[28] 100
[29] 100
[30] 100
[31] 100
[32] 100
[33] 100
[34] 100
[35] 100
[36] 100
[37] 100
[38] 100
[39] 100
[40] 100
[41] 100
[42] 100
[43] 100
[44] 100
[45] 100
[46] 100
[47] 100
[48] 100
[49] 100
[50] 100
[51] 100
[52] 100
[53] 100
[54] 100
[55] 100
[56] 100
[57] 100
[58] 100
[59] 100
[60] 100
[61] 100
[62] 100
[63] 100
[64] 100
[65] 100
[66] 100
[67] 100
[68] 100
[69] 100
[70] 100
[71] 100
[72] 100
[73] 100
[74] 100
[75] 100
[76] 100
[77] 100
[78] 100
[79] 100
[80] 100
[81] 100
[82] 100
[83] 100
[84] 100
[85] 100
[86] 100
[87] 100
[88] 100
[89] 100
[90] 100
[91] 100
[92] 100
[93] 100
[94] 100
[95] 100
[96] 100
[97] 100
[98] 100
[99] 100
[100] 100

```

발주서 · 생성 ctg_quotation · 252행

Tham chiếu [year]	Ngày 2024-03-28				
Người mua		Nhà cung cấp			
Phạm Đình Công ty Cổ phần		Tiền và Bút Inc Công ty TNHH			
7 Vũ Đình Sơn, Đà Nẵng, Ghana		1 Đường Hùng John, Thành phố, Chile			
TEL: +85-040-950-2019		Người nhận Đăng Nguễn		Người nhận Lâm Lê	
2024-03-23		LƯC AT NIGHT		CNS	
Số tờ		Mã hóa hàng hóa		Thích tiêu	
1		Shoes dành kinh		1633	
2		Trục cần		249	
3		Dây cáp		273	
4		Dây cáp		340	
5		Trục cần		189	
				Tổng phụ	
				Thư (ĐG) (MPS)	
				TỔNG CỘNG	
				Chức	
				Phạm Đình Công ty Cổ phần	
				Đo Thảo Nguễn	

학습 정답

학술 정답 — 일루서 · 생김 *chip, quotation* · 252면

```

[2] 1071
[3] 1072
[4] 1073
[5] 1074
[6] 1075
[7] 1076
[8] 1077
[9] 1078
[10] 1079
[11] 1080
[12] 1081
[13] 1082
[14] 1083
[15] 1084
[16] 1085
[17] 1086
[18] 1087
[19] 1088
[20] 1089
[21] 1090
[22] 1091
[23] 1092
[24] 1093
[25] 1094
[26] 1095
[27] 1096
[28] 1097
[29] 1098
[30] 1099
[31] 1100
[32] 1101
[33] 1102
[34] 1103
[35] 1104
[36] 1105
[37] 1106
[38] 1107
[39] 1108
[40] 1109
[41] 1110
[42] 1111
[43] 1112
[44] 1113
[45] 1114
[46] 1115
[47] 1116
[48] 1117
[49] 1118
[50] 1119
[51] 1120
[52] 1121
[53] 1122
[54] 1123
[55] 1124
[56] 1125
[57] 1126
[58] 1127
[59] 1128
[60] 1129
[61] 1130
[62] 1131
[63] 1132
[64] 1133
[65] 1134
[66] 1135
[67] 1136
[68] 1137
[69] 1138
[70] 1139
[71] 1140
[72] 1141
[73] 1142
[74] 1143
[75] 1144
[76] 1145
[77] 1146
[78] 1147
[79] 1148
[80] 1149
[81] 1150
[82] 1151
[83] 1152
[84] 1153
[85] 1154
[86] 1155
[87] 1156
[88] 1157
[89] 1158
[90] 1159
[91] 1160
[92] 1161
[93] 1162
[94] 1163
[95] 1164
[96] 1165
[97] 1166
[98] 1167
[99] 1168
[100] 1169
[101] 1170
[102] 1171
[103] 1172
[104] 1173
[105] 1174
[106] 1175
[107] 1176
[108] 1177
[109] 1178
[110] 1179
[111] 1180
[112] 1181
[113] 1182
[114] 1183
[115] 1184
[116] 1185
[117] 1186
[118] 1187
[119] 1188
[120] 1189
[121] 1190
[122] 1191
[123] 1192
[124] 1193
[125] 1194
[126] 1195
[127] 1196
[128] 1197
[129] 1198
[130] 1199
[131] 1200
[132] 1201
[133] 1202
[134] 1203
[135] 1204
[136] 1205
[137] 1206
[138] 1207
[139] 1208
[140] 1209
[141] 1210
[142] 1211
[143] 1212
[144] 1213
[145] 1214
[146] 1215
[147] 1216
[148] 1217
[149] 1218
[150] 1219
[151] 1220
[152] 1221
[153] 1222
[154] 1223
[155] 1224
[156] 1225
[157] 1226
[158] 1227
[159] 1228
[160] 1229
[161] 1230
[162] 1231
[163] 1232
[164] 1233
[165] 1234
[166] 1235
[167] 1236
[168] 1237
[169] 1238
[170] 1239
[171] 1240
[172] 1241
[173] 1242
[174] 1243
[175] 1244
[176] 1245
[177] 1246
[178] 1247
[179] 1248
[180] 1249
[181] 1250
[182] 1251
[183] 1252
[184] 1253
[185] 1254
[186] 1255
[187] 1256
[188] 1257
[189] 1258
[190] 1259
[191] 1260
[192] 1261
[193] 1262
[194] 1263
[195] 1264
[196] 1265
[197] 1266
[198] 1267
[199] 1268
[200] 1269
[201] 1270
[202] 1271
[203] 1272
[204] 1273
[205] 1274
[206] 1275
[207] 1276
[208] 1277
[209] 1278
[210] 1279
[211] 1280
[212] 1281
[213] 1282
[214] 1283
[215] 1284
[216] 1285
[217] 1286
[218] 1287
[219] 1288
[220] 1289
[221] 1290
[222] 1291
[223] 1292
[224] 1293
[225] 1294
[226] 1295
[227] 1296
[228] 1297
[229] 1298
[230] 1299
[231] 1300
[232] 1301
[233] 1302
[234] 1303
[235] 1304
[236] 1305
[237] 1306
[238] 1307
[239] 1308
[240] 1309
[241] 1310
[242] 1311
[243] 1312
[244] 1313
[245] 1314
[246] 1315
[247] 1316
[248] 1317
[249] 1318
[250] 1319
[251] 1320
[252] 1321
[253] 1322
[254] 1323
[255] 1324
[256] 1325
[257] 1326
[258] 1327
[259] 1328
[260] 1329
[261] 1330
[262] 1331
[263] 1332
[264] 1333
[265] 1334
[266] 1335
[267] 1336
[268] 1337
[269] 1338
[270] 1339
[271] 1340
[272] 1341
[273] 1342
[274] 1343
[275] 1344
[276] 1345
[277] 1346
[278] 1347
[279] 1348
[280] 1349
[281] 1350
[282] 1351
[283] 1352
[284] 1353
[285] 1354
[286] 1355
[287] 1356
[288] 1357
[289] 1358
[290] 1359
[291] 1360
[292] 1361
[293] 1362
[294] 1363
[295] 1364
[296] 1365
[297] 1366
[298] 1367
[299] 1368
[300] 1369
[301] 1370
[302] 1371
[303] 1372
[304] 1373
[305] 1374
[306] 1375
[307] 1376
[308] 1377
[309] 1378
[310] 1379
[311] 1380
[312] 1381
[313] 1382
[314] 1383
[315] 1384
[316] 1385
[317] 1386
[318] 1387
[319] 1388
[320] 1389
[321] 1390
[322] 1391
[323] 1392
[324] 1393
[325] 1394
[326] 1395
[327] 1396
[328] 1397
[329] 1398
[330] 1399
[331] 1400
[332] 1401
[333] 1402
[334] 1403
[335] 1404
[336] 1405
[337] 1406
[338] 1407
[339] 1408
[340] 1409
[341] 1410
[342] 1411
[343] 1412
[344] 1413
[345] 1414
[346] 1415
[347] 1416
[348] 1417
[349] 1418
[350] 1419
[351] 1420
[352] 1421
[353] 1422
[354] 1423
[355] 1424
[356] 1425
[357] 1426
[358] 1427
[359] 1428
[360] 1429
[361] 1430
[362] 1431
[363] 1432
[364] 1433
[365] 1434
[366] 1435
[367] 1436
[368] 1437
[369] 1438
[370] 1439
[371] 1440
[372] 1441
[373] 1442
[374] 1443
[375] 1444
[376] 1445
[377] 1446
[378] 1447
[379] 1448
[380] 1449
[381] 1450
[382] 1451
[383] 14
```

학습 데이터 ② — 공개 데이터

상용 가능 3종 + 상용 불가 1종(주황) · 학습 이미지 + 그 행의 학습 정답

인보이스 · invoices-donut (MIT) · 491행

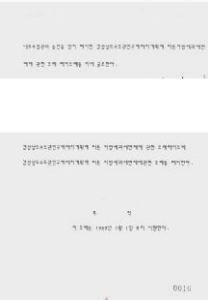


학습 정답

학습 정답 — 인보이스 · public invoices-donut (MIT) · 491행

INVOICE
Invoice No.: 12312320
Invoice Date: 10/20/2020
Seller: Nicholson and Sons 880 Valerie Way Robertport, AZ 94445
Client: Gallipolis, Ohio and Landon 785 Robin Highway Apt. 434 North Shelby, MO 54461
Seller Tax ID: 978-91-5426
Client Tax ID: 978-92-9837
IBAN: 00500020923498276230
[표 시작]
[DESCRIPTION] [QTY] [NET PRICE] [NET WORTH] [VAT] [GROSS WORTH]
1 Nike Kid's Air Jordan 4 Retro "Laser" 7y White/Gray 785334-185 | 3,80 | 120,40 |
300,40 | 108 | 130,40
2 Boys Kids Printed Cotton Slippers Zip Fastening 358172494 | 3,40 | 19,68 | 59,04 |
108 | 64,24
3 Children Place Boys Snow Boots | 3,80 | 12,40 | 37,20 | 108 | 40,92
1 100%'s Wall Stickers Home Decor Glow In The Dark Star sticker Decal kids room | 3,80
1 1,20 | 5,16 | 108 | 5,45
[표 끝]
Total: Net Worth: \$465,36
Total: VAT: \$46,13
Total: Gross Worth: \$ 507,47

공공행정 · AI-Hub 71299 · 2,000행



학습 정답

학습 정답 — 공공행정 · public AI-Hub 71299 · 2,000행

내무부장관의 승인을 얻어 폐지한 경상남도수도권연구제배치계획에 따른지방세과세면
제에 관한 조례 폐지조례를 이에 공포한다.
경상남도수도권연구제배치계획에 따른 지방세과세면제에 관한 조례폐지조례
경상남도수도권연구제배치계획에 따른 지방세과세면제에관한 조례를 폐지한다.
부칙
이 조례는 1989년 1월 1일 부터 시행한다.

학술 표 · PubTabNet (CC BY-NC-SA · 상용 불가) · 5,461행

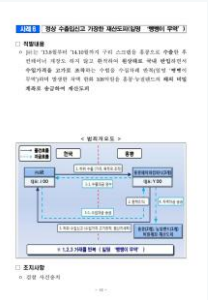
Assumption: Treatment reduces baseline risk by 25% without any treatment related harm					
	Control Event Rate (CER, %)	Experimental Event Rate (EER, %)	Relative Risk Reduction (RRR)	Absolute Risk Reduction (ARR)	Number Needed to Treat (NNT)
(% of study population)					
Overall result (100%)	8	6	0.25	0.02	50
Average risk subjects (75%)	4	3	0.25	0.01	100
High risk subjects (25%)	20	15	0.25	0.05	20

학습 정답

학습 정답 — 학술 표 · public PubTabNet (CC BY-NC-SA, 상용 불가) · 5,461행

[표 시작]
! ! Assumption: Treatment reduces baseline risk by 25% without any treatment related harm
! ! Control Event Rate*(CER, %) ! Experimental Event Rate(EER, %) ! Relative Risk Reduction (RRR) ! Absolute Risk Reduction(ARR) ! Number Needed to Treat (NNT)
! (% of study population) ! ! ! !
! Overall result(100%) ! 8 ! 6 ! 0.25 ! 0.02 ! 50
! Average risk subjects (75%) ! 4 ! 3 ! 0.25 ! 0.01 ! 100
! High risk subjects (25%) ! 20 ! 15 ! 0.25 ! 0.05 ! 20
[표 끝]

전체텍스트 · AI-Hub 멀티모달 · 2,341행

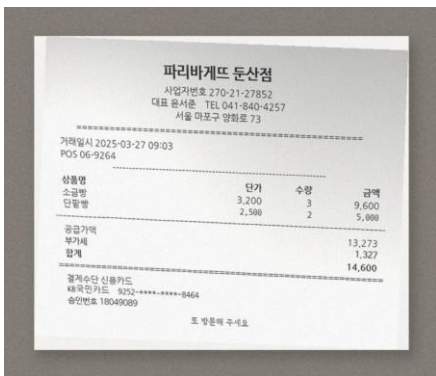


학습 정답

학습 정답 — 전체텍스트 · public AI-Hub 멀티모달 · 2,341행

사례6 경상 수출입신고 가장한 재산도피(일명 '뽕뽕이 무역') 적발내용 0 JR는 '13.8월부터 '14.10월까지 구리 스크
컨테이너 개장도 하지 않고 한적하여 원상대로 국내 반입하면서 수입가격을 고가로 조작하는 수법을 수십차례 반복(일
108억원을 홍콩 · 뉴질랜드의 해외 비밀 계좌로 송금하여 재산도피 0

영수증 생성 (synth_v1 · v2) — 3장 모두 같은 4열 표



- 정답 길이 중앙값 5자 — 문서 단위 학습 신호가 아님
- 늘려도 SS가 안 오름: exp_009(34,391행) 0.8652 ⇨ exp_010(9,898행) 0.8684
- 그런데 학습셋의 42%를 차지 (SS 평가 비중은 25%)
- → 다음 학습셋에서 6,000행 축소

Vorname Pöschel Vorfachstelle: 10 (Schlangen, 6) Nr. 14/16 TEL: 011-49-4940-10074		Kontaktnummer, Nr. RA12084/37
Employing Institut für System Analysis, am Rheinisch- Westfälischen Institut für TEL: 011-49-4940-10074-1433		Buchungsnummer MSN104/37
Beschäftigungsadresse Schacht 404/10, c/o CERN Jean-Jacques-Delisle-Str. 6, Burg, Kirchzell TEL: 011-49-4940-10048		
Übernahmestadt 10000 Berlin Ländchen DEUTSCHLAND		Vorhaben BUNDEK. KONTAKT Ausforderung BUNDEK. KONTAKT
Zerbes und Nummern		Art der Verpa- ckung Warenzeich- nung Bruttogew- icht Netto- gewicht
ITX CERN 1212 BUNDEK.		39 TROCKEN CASHS 128 420,80 79 CASHS 128 258,00
Zusammenfassungen ZUSAMM.		Anzahl der Packstücke 201 CASH
Ort und Datum der Unterzeichnung ZÜRICH, SCHWEIZ, 16-SEP-1981		Gesamt 259,08
Ort und Datum der Unterzeichnung ZÜRICH, SCHWEIZ, 16-SEP-1981		Freischaltler Peter Gäh Edith Meyer

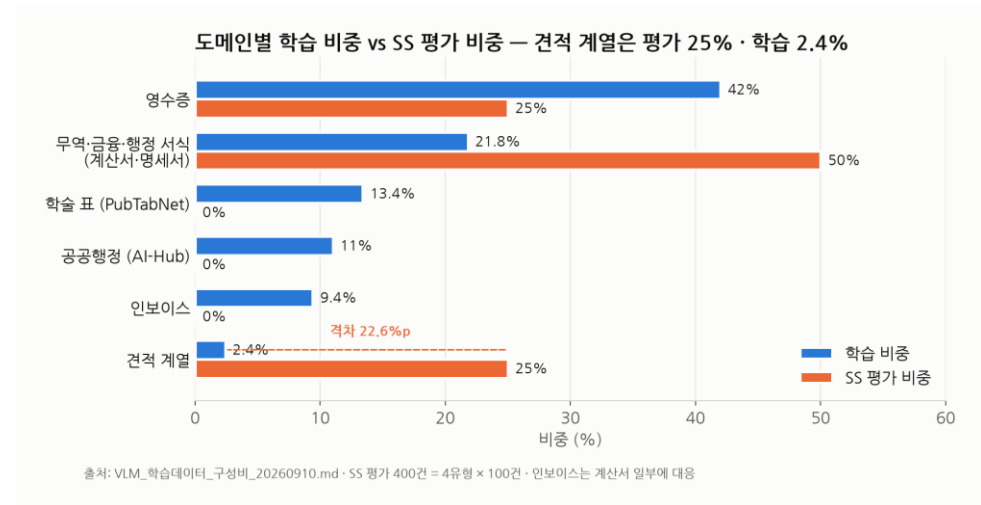
TAX INVOICE						
Номер платеж- ной докумен- та	ИНН	032535-0499732				
	Наименование	Касторная Руч (Castorina)				
	Адрес	наб. Магистрата, д. 7/6 д. Сейтеман, Район				
	Отрасль	Retail				
Номери- зация	ИНН	071325-7146527				
	Наименование	Виноградный				
	Адрес	наб. Високая, д. 5/5 кв. 3, Стрелу Клинтъ, Идентификация				
	Отрасль	Retail				
Дата	Наименование груза	Количество	Цена за единицу	Сумма	Примечания	
13-Sep- 2020/10 118	Революция про- казки	14	41,538	28,102.22		
	Компаний уют	81	28.08	43,764.96		
2021-08- 14	Распредел	50	18,322	1,997.43		
Apr 10, 2002	Распредел	18	8,570.9	7,614.32		
1001/11 495	Гидрогеле	71	44,728	24,862.80		
			ИТОГО	103,318.47		

お断り番号 805501		2012-04-01	
会 889 Street 区 シンパラルタル TEL31 56-43301 6283-8240 〇相田君 青木			
会 571 Street 〇ウクライナ TEL31 58-46123 3483-4227 〇相田君 学			
2012-05-08		9days	
	および	種	数量
1	庄ポンプ	2808.94	227 D8UM
2	カムシャフト	5126.24	101 B0EL
3	ハウジング	3346.67	99 SET
払戻 : D・P			

- SS 평가의 50%(계산서·명세서)와 25%(견적서)가 이 도메인
- 대체할 공개 데이터가 없어 직접 생성
- 서식 12:18:4종 · 표 열수 1~7 · 고유 어휘 6.8k~12.3k
- → 유지. 다만 데이터셋당 지시문이 1종 → 프롬프트 다양화 대

학습 데이터 ④ — 구성 집계

다음 학습셋 exp_016 기준 총 40,852행 · 행 단위 전수 집계(2026-09-10)



평가 비중 25%인 건적 계열이 학습에는 2.4% 평가에 0건인 학술 표·공공행정이 학습의 24.4%

- 사내 실문서 1,085행 고유 이미지는 455장 (90장 × 8회 프롬프트 반복 + 크롭 365장)
- 생성 서식 계열 9,916행 대체할 공개 데이터가 없어 직접 생성 — SS 평가의 75%가 이 도메인
- 영수증 생성 계열 10,229행 표 전부 4열 고정 · 어휘 105~173종으로 단조 — 초기 실험에서 누적, 축소 대상

데이터 관리 체계 — 3종 구분 · 검증셋 재구축 · 추적 경로

학습셋 / 검증셋 / 평가셋을 나누고, 수량을 공개 규모 · 보유 · 활용으로 분리해 씁니다

데이터 3종 — 학습셋 · 검증셋 · 평가셋은 다릅니다

구분	언제 쓰나	목적	해당 데이터
학습셋	학습 중	모델이 보고 학습	exp_016 초안 40,852행
검증셋	학습 중	상태 확인 · 체크포인트 선택	val_4dom 240행 (4도메인 × 60)
평가셋	학습 후	최종 판정	SS 400건 · 자체 1,019 크롭

평가셋을 체크포인트 선택에 쓰면 시험지를 보고 답을 고른 뒤 그 시험지로 채점하는 셈이 됩니다. 보고 점수가 실제 배포 성능보다 높아져 납품 판정 기준으로서 무효가 됩니다. SS 400건을 검증셋으로 쓰지 않는 이유입니다.

검증셋 재구축 — val_4dom (9/1)

- 문제 기존 검증셋 90행이 전부 영수증이었는데 exp_012는 영수증 비중을 42%로 낮춤 — 검증이 학습셋을 대표하지 못함
- 영향 eval_loss가 실제 품질과 반대로 움직여 exp_009에서 checkpoint-400을 잘못 고르는 사고 발생
- 조치 영수증·명세서·계산서·서식 각 60행 = 240행 재구축 · 언어 10종 · 정답 길이 중앙 2,022자
- 누수 차단 별도 시드(90001)로 400장 신규 렌더링 — 이미지 경로 겹침 0 · 정답 md5 겹침 0

수량은 세 가지를 구분해서 씁니다

구분	뜻	예 (AI-Hub)
공개 규모	외부 데이터셋이 배포하는 원 규모 (참고용)	36,598
보유	우리 디스크의 실제 파일 수	3,000
활용	학습셋에 실제로 들어간 고유 이미지 수	2,000

· 종전에는 셋이 한 칸에 섞여 있어 추적이 되지 않았습니다. 전 출처 경로를 디스크에서 실제 확인했습니다(23건 전부).

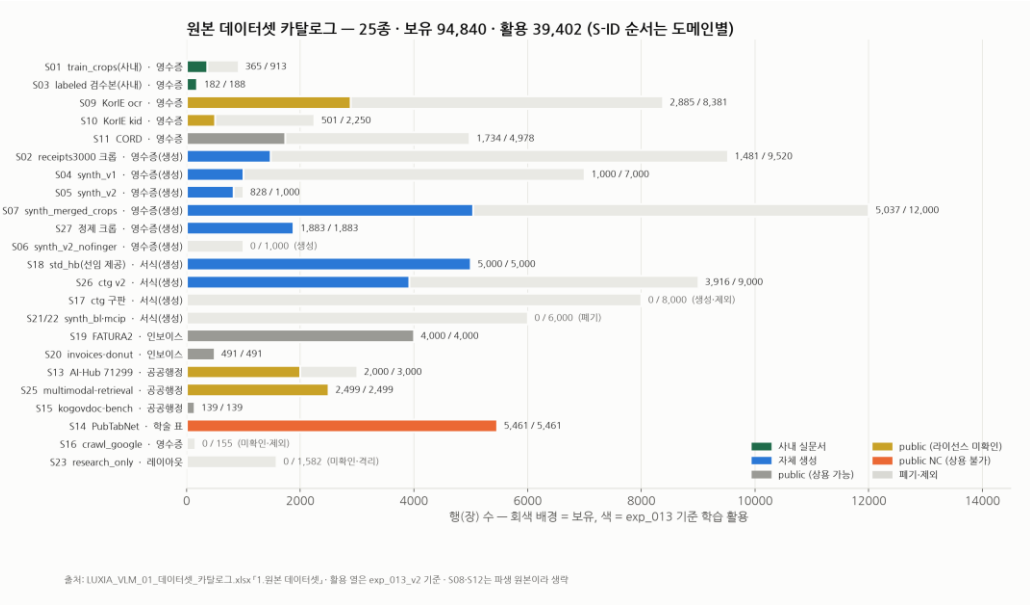
추적 경로 — 어느 실패를 고치려고 어느 데이터를 넣었는지

카탈로그	S17 complex-table-generator · 보유 8,000장
학습 활용	exp012_mix = exp011_mix + S17 8,000 · S18 5,000 · S19 4,000
학습 기록	exp_012 — dataset_version으로 연결
평가 기록	실패 분석 → "S17·S18 격자형 품 투입"

모든 수치는 reports/build/facts.py 하나에서 생성 — 엑셀 3종과 본 자료의 값이 일치합니다.

원본 데이터셋 카탈로그 — 25종

25종 · 보유 94,840행 → 실제 활용 39,402행



구분	보유 → 활용	비고
사내 실문서	1,101 → 547	고유 이미지 455장이 전부 · 평가셋 92장과 md5 대조 누수 0
자체 생성 — 영수증	32,403 → 10,229	4열 표 고정 · 어휘 105~173종으로 단조
자체 생성 — 서식	28,000 → 8,916	서식 12~18종 · 어휘 6.8k~12.3k · 시드 중복 S17 제외
public 상용 가능	9,608 → 6,364	CORD · FATURA2 · donut · kogovdoc (CC BY-4.0 · MIT)
public 미확인	16,130 → 7,885	KorIE · AI-Hub — 제3자 제공 제한 → 업로드 보류
public NC	5,461 → 5,461	PubTabNet — exp_014에서 제외 · 대체 FinTabNet 3,000 확보
격리·제외	1,737 → 0	라이선스 미확인 — 섞이면 그 체크포인트 상용 불가

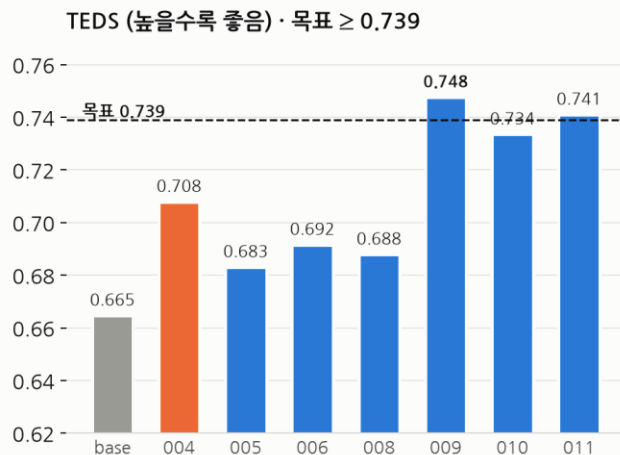
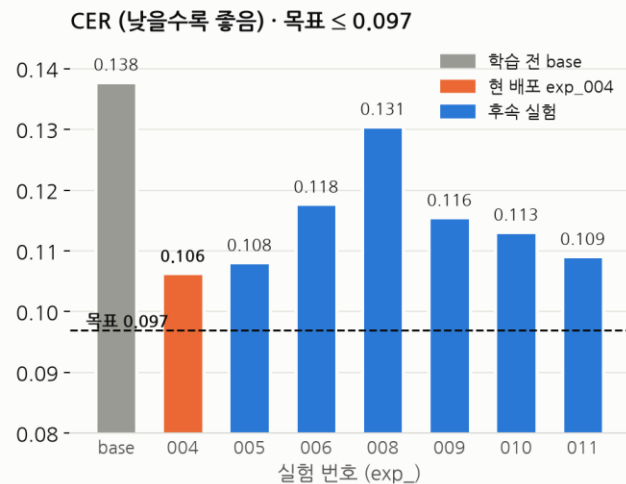
보유하고도 안 쓰는 38,000행의 80%가 영수증입니다. exp_009(영수증 34k)와 exp_010(9.9k)의 SS가 동점이라 늘릴 근거가 없습니다. 늘릴 값어치가 있는 건 서식 계열 5,084행뿐입니다.

· 텍소노미 v1.1 manifest 27종 · registry 60배치 · doc_id 42,580개 중복 0 · 라이선스 3분류(상업 32,982 / 미확인 8,179 / 연구 1,419) · guard_license.py 통과가 릴리즈 조건 · 오염 배치는 revoked 전이로 재 유입 차단

학습 결과 ① — 자체 평가셋 1,019 크롭

사람 라벨 정답 · CER은 0~1 유계 정의로 전 실험 통일

자체 평가셋 1,019 크롭 (사람 라벨 정답) — exp_011이 TEDS 목표 달성, CER은 전 실험 미달



출처: VLM_학습데이터_모델_정리_20260831.md · CER 0~1 유계 정의로 전 실험 통일

실험으로 밝혀진 것

- TEDS는 크롭이 만든다 크롭 892 → 12,000에서 0.734 → 0.741
- 페이지 반복은 CER을 해친다 1회 0.106 → 24회 0.113 → 209회 0.116
- 반복루프 exp_006 이후 소멸, exp_004만 7건 잔존

판단

- exp_011이 TEDS 목표 달성 · CER:완전일치도 최상위
- CER은 평가셋 회전 문서 2장이 지배 — 제외 시 네 실험 모두 목표 달성

0.106

exp_004 CER — 전 실험 최저

0.741

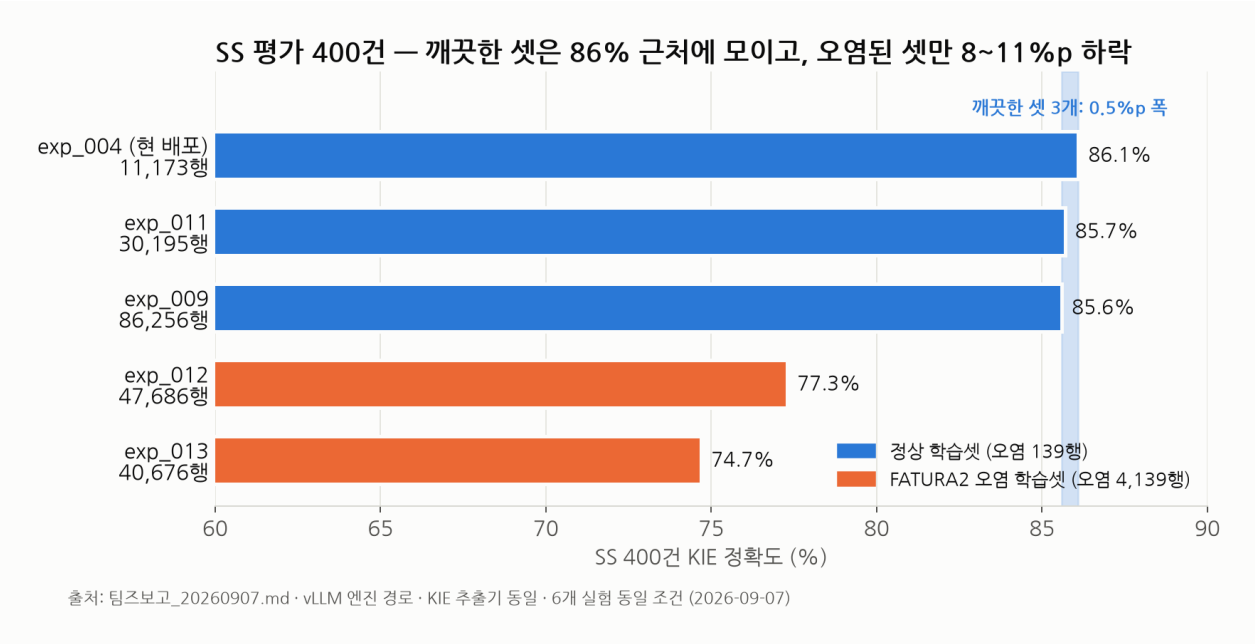
exp_011 TEDS — 1차 목표 0.739 달성

0.097

CER 목표 — 회전 2장 제외 시 달성

학습 결과 ② — SS 평가셋 400건 집계

영수증·견적서·계산서·명세서 각 100건 · vLLM 엔진 · 6개 실험 동일 조건(2026-09-07)



카테고리별 — exp_004 · 원본 베이스 대비

카테고리	원본 베이스	exp_004	학습 효과
영수증	92.6%	93.5%	+0.9p
견적서	88.5%	90.4%	+1.9p
계산서	79.1%	81.1%	+2.0p
명세서	87.4%	86.8%	-0.6p

표 파싱 ↔ 답변 정확도

- 표 정확도와 SS 총점 상관 $r = +0.998$
- exp_009 → 013 하락 -0.135 중 Table 필드가 -0.242
- KIE 추출기 교체 영향은 학습 데이터 차이의 1/15

학습량이 8배 차이나도 깨끗한 셋은 85.6~86.1%(0.5%p 폭)에 모이고, 오염된 두 실험만 8~11%p 아래로 떨어졌습니다. 하락은 전부 데이터 뭉입니다.

모델 출력 vs 정답 ① — 영수증 receipt33

exp_004 · 15/17 필드 일치 · 문서 정확도 0.933 (영수증 유형 중앙값 부근)

① 입력 문서



② exp_004 파싱 출력 (KIE 이전)

VLM 파싱 출력 원문 (exp_004) — receipt33

```
## 주문번호 : 889
결제일시:2026-07-27 20:44:50 (POS88-80089)
매장주소:충청남도 천안시 동남구 남부대로 92-1
사업자번호:379-12-02455 대표:임준석
070-8869-2319
: 01033811077
문의 : 080-022-8163(09:00~18:00)
고객요청
일회용품 X
[Take-Out]
*써푸드 버터갈릭 (L)세트 1 12,100
페퍼 제로(L)(교환) 1 0
*바삭킹2조각 1 3,200
http://kor.tellburgerking.com
설문조사 코드 : 909-817-030-076-229-4
로 시뮬레이션 세트 무료 업그레이드
지 변경불가/탄산음료만 가능
드 뒤 4자리 작성 ( )
유효 기간 : 26-07-28 ~ 26-08-11
매장에서만 사용 가능
```

③ 정답 vs 모델 대조표 (초록 일치 · 주황 부분 · 빨강 불일치)

정답 vs 모델 — receipt33 · 15/17 일치 · 문서 정확도 0.933

필드	정답 (GT)	모델 (pred)	점수
store_name	버거킹	버거킹	1.00
store_address	충청남도 천안시 동남구 남부대로 9	충청남도 천안시 동남구 남부대로 92-1	0.86
transaction_date	2026-07-27	2026-07-27	1.00
transaction_time	20:44:50	20:44:50	1.00
approval_code	—	—	1.00
tax_price	—	—	1.00
total_charged_price	—	15300	0.00
currency	KRW	KRW	1.00
row0.product_name	써푸드 버터갈릭 (L)세트	써푸드 버터갈릭 (L)세트	1.00
row0.product_price	12100	12100	1.00
row0.product_quantity	1	1	1.00
row1.product_name	페퍼 제로(L)(교환)	페퍼 제로(L)(교환)	1.00
row1.product_price	0	0	1.00
row1.product_quantity	1	1	1.00
row2.product_name	바삭킹2조각	바삭킹2조각	1.00
row2.product_price	3200	3200	1.00
row2.product_quantity	1	1	1.00

15/17 일치 · 문서 정확도 0.933

모델 출력 vs 정답 ② — 견적서 quotation-15

exp_004 · 36/40 필드 일치 · 문서 정확도 0.914 (견적서 유형 중앙값 부근)

① 입력 문서

PUBLIC STAR SERVICE SDN BHD
Company Reg No : 646386-W
SST ID No : N10-1808-31032560
LOT 4979, JALAN HARJUAN 8, OAKLAND INDUSTRIAL PARK
70200 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN
Tel No : 06-765 2323

Quotation
Quotation No : [REDACTED]
Quotation Date : 14/07/2025
Page No : 1

CUSTOMER Information
A/c Code : CASH
Name : CASH
Address : [REDACTED]
Tel No : [REDACTED]
Vehicle No : [REDACTED]
Chassis No : [REDACTED]
Engine No : [REDACTED]

Job Sheet No : R04019413
Job Date : 14/07/2025 MON
Mileage : 20,000
Reg Date : 28/06/2024
S.Advisor : NURZULIANA BINTI MUHAMMAD
Model : PEUGEOT 3008

Item	Description	Qty	U-Price	Discount	Amount
1	Material				
1	✓ OIL FILTER	1.00	79.20		79.20
2	✓ DRN PLUG GASKET	1.00	6.00		6.00
3	✓ AIR FILTER	1.00	179.00		179.00
4	✓ FUEL FILTER	1.00	109.90		109.90
5	✓ SPARK PLUG 3008 / 5008	4.00	90.95		363.80
					727.90
6	Lubricants				
6	✓ QUARTZ INEO HTC 5W30	5.00	73.00		365.00
					365.00
7	Labour/Service Rendered				
7	LABOUR FOR SERVICING	1.40	180.00		252.00
8	LABOUR TO REPLACE AIR FILTER	0.20	180.00		36.00
9	LABOUR TO REPLACE FUEL FILTER	0.20	180.00		36.00
10	LABOUR TO REPLACE SPARK PLUGS	0.30	180.00		54.00
11	ALIGNMENT & BALANCING	1.00	120.00		120.00
					498.00
					498.00
					1,660.90
					39.84
					0.61
					1,640.75

SubTotal : 1,660.90
Service Tax : 39.84
Rounding Adjustment : 0.61
Total Payable : 1,640.75

THANK YOU & WELCOME AGAIN.

Acknowledge of Receipt

Customer Signature

② exp_004 파싱 출력 (KIE 이전)

VLM 파싱 출력 원문 (exp_004) — quotation-15

[표 시작]

Company Reg No : 646386-W | Quotation
SST ID No : N10-1808-31032560 | Quotation No :
LOT 4979, JALAN HARJUAN 8, OAKLAND INDUSTRIAL PARK | Quotation Date : 14/07/2025
70200 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN | Page No : 1
Tel No : 06-765 2323 | CUSTOMER Information
COMPANY Information |
A/c Code | CASH |
Name | CASH |
Address |
Tel No |
Vehicle No | Job Sheet No : R04019413 | Reg.Date : 28/06/2024
Chassis No | Job Date : 14/07/2025 MON | S.Advisor : NURZULIANA BINTI MUHAMMAD
Engine No | Mileage : 20,000 | Model : PEUGEOT 3008
Item | Description | Qty | U/Price | Discount | Amount
Material |
1 | OIL FILTER | 1.00 | 79.20 | | 79.20
2 | DRN PLUG GASKET | 1.00 | 6.00 | | 6.00
3 | AIR FILTER | 1.00 | 179.00 | | 179.00
4 | FUEL FILTER | 1.00 | 109.90 | | 109.90
5 | SPARK PLUG 3008 / 5008 | 4.00 | 90.95 | | 363.80
6 | QUARTZ INEO HTC 5W30 | 5.00 | 73.00 | | 365.00
Labour/Service Rendered |
7 | LABOUR FOR SERVICING | 1.40 | 180.00 | | 252.00
8 | LABOUR TO REPLACE AIR FILTER | 0.20 | 180.00 | | 36.00
9 | LABOUR TO REPLACE FUEL FILTER | 0.20 | 180.00 | | 36.00
10 | LABOUR TO REPLACE SPARK PLUGS | 0.30 | 180.00 | | 54.00
11 | ALIGNMENT & BALANCING | 1.00 | 120.00 | | 120.00
SubTotal | 1,660.90
Service Tax : | 39.84
Rounding Adjustment | 0.61
Total Payable | 1,640.75

[표 끝]

③ 정답 vs 모델 대조표 (초록 일치 · 주황 부분 · 빨강 불일치)

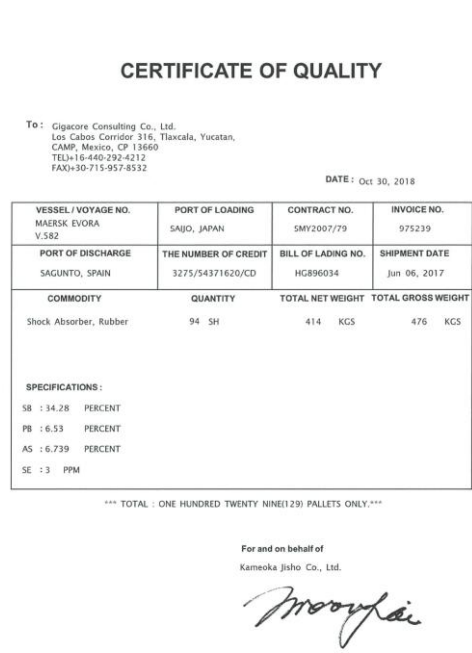
정답 vs 모델 — quotation-15 · 36/40 일치 · 문서 정확도 0.914			
정답 (GT)	모델 (pred)	정수	
document_type_label	Quotation	1.00	
document_number	—	1.00	
date	14/07/2025	1.00	
issuer_name	PUBLIC STAR SERVICE SDN BHD	0.04	
issuer_address	LOT 4979, JALAN HARJUAN 8, OAKLAND—	1.00	
recipient_name	CASH	1.00	
recipient_address	—	1.00	
currency	MYR	0.00	
subtotal	1600.9	1.00	
tax_price	39.84	1.00	
total_charged_price	1640.75	1.00	
valid_until	28/07/2025	0.00	
payment_terms	Deposit of 50% payable before—	0.04	
row0.product_name	OIL FILTER	1.00	
row0.product_quantity	1	1.00	
row0.product_price	79.2	1.00	
row1.product_name	DRN PLUG GASKET	1.00	
row1.product_quantity	1	1.00	
row1.product_price	6	1.00	
row2.product_name	AIR FILTER	1.00	
row2.product_price	179	1.00	
row3.product_name	FUEL FILTER	1.00	
row3.product_quantity	1	1.00	
row3.product_price	109.9	1.00	
row4.product_name	SPARK PLUG 3008 / 5008	1.00	
row4.product_quantity	4	1.00	
row4.product_price	90.95	1.00	
row5.product_name	QUARTZ INEO HTC 5W30	0.95	
row5.product_quantity	5	1.00	
row5.product_price	73	1.00	
row6.product_name	LABOUR FOR SERVICING	1.00	
row6.product_quantity	1.4	1.00	
row6.product_price	180	1.00	
row7.product_name	LABOUR TO REPLACE AIR FILTER	1.00	
row7.product_quantity	0.2	1.00	
row7.product_price	180	1.00	
row8.product_name	LABOUR TO REPLACE FUEL FILTER	1.00	
row8.product_quantity	0.2	1.00	
row8.product_price	180	1.00	

36/40 일치 · 문서 정확도 0.914

모델 출력 vs 정답 ③ — 계산서 invoice-58

exp_004 · 19/25 필드 일치 · 문서 정확도 0.838 (계산서는 4유형 중 절대값 최저)

① 입력 문서



② exp_004 파싱 출력 (KIE 이전)

VLM 파싱 출력 원문 (exp_004) — invoice-58

CERTIFICATE OF QUALITY
To: Gigacore Consulting Co., Ltd.
Los Cabos Corridor 316, Tlaxcala, Yucatan,
CAMP, Mexico, CP 13660
TEL)+16-440-292-4212
FAX)+30-715-957-8532
DATE: Oct 30, 2018
[표 시작]
VESSEL/VOYAGE NO. PORT OF LOADING CONTRACT NO. INVOICE NO.
MAERSK EVORA SAIJO, JAPAN SMY2007/79 975239
V.582
PORT OF DISCHARGE THE NUMBER OF CREDIT BILL OF LADING NO. SHIPMENT DATE
SAGUNTO, SPAIN 3275/54371620/CD H6896034 Jun 06, 2017
COMMODITY QUANTITY TOTAL NET WEIGHT TOTAL GROSS WEIGHT
Shock Absorber, Rubber 94 SH 414 KGS 476 KGS
SPECIFICATIONS:
SB : 34.28 PERCENT
PB : 6.53 PERCENT
AS : 6.739 PERCENT
SE : 3 PPM
[표 끝]
*** TOTAL : ONE HUNDRED TWENTY NINE(129) PALLETS ONLY.***
For and on behalf of
Kameoka Jisho Co., Ltd.

③ 정답 vs 모델 대조표 (초록 일치 · 주황 부분 · 빨강 불일치)

정답 vs 모델 — invoice-58 · 19/25 일치 · 문서 정확도 0.838			
필드	정답 (GT)	모델 (pred)	점수
document_title	CERTIFICATE OF QUALITY	CERTIFICATE OF QUALITY	1.00
issuer	Kameoka Jisho Co., Ltd.	Kameoka Jisho Co., Ltd.	1.00
recipient	Gigacore Consulting Co., Ltd.	Gigacore Consulting Co., Ltd.	1.00
notify_party	—	—	1.00
signatory	—	—	1.00
subject_description	Shock Absorber, Rubber; total net...	Shock Absorber, Rubber	0.12
reference_numbers	[{'label': 'VESSEL / VOYAGE NO.',...}]	[{'label': 'CONTRACT NO.',...}]	0.58
issue_date	Oct 30, 2018	Oct 30, 2018	1.00
shipment_date	Jun 06, 2017	Jun 06, 2017	1.00
issuer_address	—	—	1.00
recipient_address	Los Cabos Corridor 316, Tlaxcala,...	Los Cabos Corridor 316, Tlaxcala,...	1.00
port_of_loading	Saijo, Japan	SAJO, JAPAN	1.00
port_of_discharge	Sagunto, Spain	SAGUNTO, SPAIN	1.00
shipment_route	Saijo, Japan to Sagunto, Spain	—	0.10
purpose	To certify the quality and...	Certification of quality of the...	0.39
coverage_or_certification_basis	SB: 34.28 percent; PB: 6.53...	Quality specifications: SB 34.28...	0.65
vessel_voyage	MAERSK EVORA V.582	MAERSK EVORA, V.582	0.95
mode_of_transport	Sea	Marine vessel	0.15
credit_terms	—	—	1.00
amount	—	—	1.00
currency	—	—	1.00
row0.item_description	Shock Absorber, Rubber	Shock Absorber, Rubber	1.00
row0.quantity	94 SH	94 SH	1.00
row0.unit_price	—	—	1.00
row0.amount	—	—	1.00

19/25 일치 · 문서 정확도 0.838

① 입력 문서

② exp_004 파싱 출력 (KIE 이전)

③ 정답 vs 모델 대조표 (초록 일치 · 주황 부분 · 빨강 불일치)

VLM 파싱 출력 원문 (exp_004) — bill-14

[표 시작]

BILL OF LADING
 || CONSIGNEE (please provide complete name and address)LYUNGGI USTRAL CO., LTD.11-9, ANCHOE-
 DONG, CHUNG-KU, SEOU 11292, REP. OF KOREATEL:+(87)5846-1848 FAX:+(32)4489-9132 || BOOKING
 NO.40210 || BILL OF LADING NO.HG389329
 || | EXPORT REFERENCES3588, 66-5450
 || | CONSIGNEE (please provide complete name and address)DHASEN COMPANIES CO., LTD.88-43
 BOK ACCORD AVE. BORDJ JUNCTION VEGAS,ACT 2995, AUSTRALIA TEL:+(26)8552-8827
 FAX:+(26)8587-7385 || | FORWARDING AGENT: HKC NO.10XPERION TECHNOLOGIES CO.,
 LTD.16574 FMC-249-2175
 || | COUNTRY OF ORIGIN ICELAND
 || | NOTIFY PARTY (please provide complete name and address)SHIBUYA KENZAI CO., LTD.ROOM
 38B, SHUANGTAI TOWN, YAN'AN COUNTRY,HAINAN, CHINA 910680TEL:+(72)2286-0152
 FAX:+(72)4355-5344 || | FOR DELIVERY OF GOODS PLEASE APPLY TORRAMP& CONSULTING CO.,
 LTD.702 W 38TH STREET, PONCA CITY, WY 72034,UNITED STATESTEL:+(45)7705-3551
 FAX:+(36)2537-4675
 || | MODE OF INITIAL CARRIAGES|| PLACE OF INITIAL RECEIPTDHANJU, INDIA || DOMESTIC
 ROUTING/EXPORT INITIAL CARRIAGESGUNSAN KOREA
 || | VESSEL NAMEMALAYSIA BRAVE || PORT OF LOADINGLWML, BELGIUM || FREIGHT PAYABLE AT
 TYPE OF MOVEMENTOCEAN
 || | PORT OF DISCHARGEBARCADA, CUBA || PLACE OF DELIVERY BY CARRIERREKKW, BELGIUM
 || | PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER
 || | MARKS ANKS: NOS/CONT. NOS || NO. OF PACKAGES || DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS ||
 GROSS WEIGHT || MEASUREMENT
 || | DLSU713980TG721684 || 51 PKG || PIPE, EXHAUST || 337KG || 333.21 CBM
 || | 17 PKG || COVER ASSEMBLY, FOR PITOT TUBE || 994KG || 287.97 CBM
 || | TOTAL NUMBER OF PACKS. || 17 PKG || ||
 || | Liability Informationclause 20 on the reverse side hereof limits the carrier's
 liability to a maximum of US\$500 per package or customary freight unit by incorporation
 of the Carriage of Goods by Sea Act. To protect for a higher value, you may declare a
 higher value and pay the ad valorem freight charge or purchase cargo insurance.Declared
 Value:The shipper may increase the carrier's liability by declaring a higher value in
 the "Declared Value" box to the right and paying the additional charge that accompanies
 this declaration.The shipper may also purchase insurance for the goods listed on this bill
 of lading by indicating this in the box to the right and paying the additional premium
 || | DECLARED VALUE: \$ 239,731F shipper enters a value, carrier's limitation of liability
 shall not apply and the ad valorem rate will be changed.SHIPPER REQUESTS INSURANCE: a Yes
 o No Must check one box!Amount: \$ 361.34
 || | FREIGHT RATES, CHARGES, WEIGHTS AND/OR MEASUREMENTS || RECEIVED FOR SHIPMENT FROM THE
 MERCHANT in apparent good order and condition unless otherwise stated herein, the GOODS
 mentioned above to be transported as provided herein, by any mode of transport for all
 or any part of the Carriage, SUBJECT TO ALL THE TERMS AND CONDITIONS appearing on the
 face and back hereof and in the CARRIER'S applicable Tariff, to which the Merchant
 agrees by accepting this BILL OF LADING,where applicable law requires and not otherwise,
 one original BILL OF LADING must be surrendered, duly endorsed, in exchange for the
 GOODS or CONTAINER(S) or other PACKAGE(S), the others to stand void. If a "Non-
 Negotiable" BILL OF LADING is issued, neither an original nor a copy need be surrendered
 in exchange for delivery unless applicable law so requires. BY QARADIM LABORATORIES
 CO., LTD. AS CARRIAGEED 16-JUN-2007 GAVIN SANG
 || | SUBJECT TO CORRECTIONS || PREPAID || COLLECT
 || | THE B/L SHOULD BE DATED NOT < \$6,249.83
 || | LATER THAN 22-JAN-2022 || |
 [附 函]

[표 끝]

31/36 일치 · 문서 정확도 0.864

① 입력 문서

② exp_009 파싱 출력 (KIE 이전)

③ 정답 vs 모델 대조표 (초록 일치 · 주황 부분 · 빨강 불일치)

Appendix A

PURCHASE ORDER

DPMH - Mississauga Engineering District
Blairste Street, El Salvador City, Missamis Oriental

Supplier:	KS AGAD CONSTRUCTION	P.O. No.:	
Address:	BLK 19 LOT 12, SUNRISE VILLAGE, TIGMA,	Date:	
	PARAGAN CITY, MAGALOGUO CITY,		
TIN:	412-471-833-0000	Mode of Procurement:	Small Value Procurement

Certificate:

Please furnish this Office the following articles subject to the terms and conditions contained herein:

Place of Delivery: DPMH - Mis. O., 2nd DEO, El Salvador City.		Delivery Term: 30 (Thirty) Working Days			
Date of Delivery: Within 30 Working Days after receipt of approved PO		Payment Term: Upon Complete Delivery			
Stock/ Priority No.	Unit	Description	Quantity	Unit Cost	Amount
2	Gallons	Latex Paint Black (Premium Quality)	100	\$90.00	89,000.00
3	Gallons	International Orange (Code CHRF-0.72.77.24)	50	1,820.00	71,000.00
4	Gallons	Quick Dry Flat White (Premium Quality)	100	895.00	89,500.00
4	Gallons	Latex Paint Yellow (Premium Quality)	100	895.00	89,500.00
5	Gallons	Latex Paint White (Premium Quality)	100	895.00	89,500.00
6	Gallons	Paint Brush 3"	50	140.00	7,000.00
7	pcs	Paint Brush 4"	50	140.00	7,000.00
8	pcs	Paint Brush 6"	50	142.00	7,100.00
9	pcs	Paint Brush 1"	50	142.00	7,100.00
10	Gallons	Primer Paints Gray	50	690.00	34,500.00
11	Gallons	Primer Paints Red	50	690.00	34,500.00
<-----><-----><-----><-----><-----><-----><-----><-----><-----><----->					

Purpose: PR NO. 1043-2024-06-250 - Procurement of Paint for repainting of national road Opol-Lugait Section, Missamis Oriental

(Total Amount in Words)	Five Hundred Twenty Five Thousand Two Hundred Pesos Only	P	525,200.00
-------------------------	--	---	------------

In case of failure to make the full delivery within the time specified above, a penalty of one-tenth (1/10) of one percent for every day of delay shall be imposed on the undelivered item(s).

Conforme:

Very truly yours,

KS AGAD CONSTRUCTION
Signature over Printed Name of Supplier

ACHILAS M. JIMENEZ
District Engineer

Date:	Date:
Fund Cluster :	ORS/BURS No. :
Funds Available :	Date of the ORS/BURS: Amount: P525,200.00

GENITIVON **SAMD CPA**
Accountant III
Chief Financial Accounting Section

VLM 파싱 출력 원문 (exp_009) — quotation-47

Appendix 61

PURCHASE ORDER

DPMWH - Misamis Oriental 2nd Engineering District
Balase Street, El Salvador City, Misamis Oriental

[표 시작]

| Supplier : KS AGAD CONSTRUCTION | P.O. No. :
| Address : BLK 19 LOT 12, SUNRISE VILLAGE, TIGUMA, PAGADIAN CITY | Date :
| TIN :417-471-833-000000 | Mode of Procurement :Small Value Procurement
| Gentlemen:Please furnish this Office the following articles subject to the terms and conditions contained herein:
| Place of Delivery: DPMWH - Mis. Or. 2nd DEO, El Salvador City | Delivery Term: 30 (Thirty) Working Days
| Date of Delivery: Within 30 Working Days after receipt of approved PO | Payment Term: Upon Complete Delivery
| Stock/Property No. | Unit | Description | Quantity | Unit Cost | Amount
| 1 | Gallons | Latex Paint Black (Premium Quality) | 100 | 890.00 | 89,000.00
| 2 | Gallons | International Orange (code CMYK=0,72,77,24) | 50 | 1,420.00 | 71,000.00
| 3 | Gallons | Quick Dry Enamel Paint White (Premium Quality) | 100 | 895.00 | 89,500.00
| 4 | Gallons | Latex Paint White (Premium Quality) | 100 | 890.00 | 89,000.00
| 5 | Gallons | Latex Paint Yellow (Premium Quality) | 100 | 895.00 | 89,500.00
| 6 | pcs | Paint Brush 3" | 50 | 140.00 | 7,000.00
| 7 | pcs | Paint Brush 4" | 50 | 140.00 | 7,000.00
| 8 | pcs | Paint Brush 4" | 50 | 142.00 | 7,100.00
| 9 | pcs | Paint Brush 1" | 50 | 142.00 | 7,100.00
| 10 | Gallons | Primer Paints Gray | 50 | 690.00 | 34,500.00
| 11 | Gallons | Primer Paints Red | 50 | 690.00 | 34,500.00
| (x-x-x-x-x-nothing follows-x-x-x-x-x-)
| Purpose: PRP No. 1043-2024-06-250 - Procurement for repainting of national road Opol-Lugarit Section, Misamis Oriental
| (Total Amount in Words) | Five Hundred Twenty Five Thousand Two Hundred Pesos Only | P 525,200.00
| In case of failure to make the full delivery within the time specified above, a penalty of one-tenth (1/10) of one percent for every day of delay shall be imposed on the undelivered item/s.
| (conforme): Very truly yours,
| KS AGAD CONSTRUCTIONSignature over Printed Name of Supplier | ACHILLES B. PIMENTELDistrict Engineer
| Date | Date
| Fund Cluster : | ORS/BURS No. :
| Funds Available : | Date of the ORS/BURS:
| Amount: P525,200.00
| GENEVIEVE M. DOMO, CPAAccountant IIChief, Financial Management Section |
[표 끝]

정답 vs 모델 — quotation-47_40/40 일차 · 문서 정확도 1,000		정답 (GT)		모델 (pred)	점수
document_type_label	Purchase Order		PURCHASE ORDER		1.00
document_number	—		—		1.00
date	—		—		1.00
issuer_name	DPWH - Misamis Oriental 2nd—		DPWH - Misamis Oriental 2nd—		1.00
issuer_address	Balase Street, El Salvador City,—		Balase Street, El Salvador City,—		1.00
recipient_name	KS AGAD CONSTRUCTION		KS AGAD CONSTRUCTION		1.00
recipient_address	BLK 19 LOT 12, SUNRISE VILLAGE,—		BLK 19 LOT 12, SUNRISE VILLAGE,—		1.00
currency	PHP		PHP		1.00
subtotal	—		—		1.00
tax_price	—		—		1.00
total_charged_price	525200		525200		1.00
valid_until	—		—		1.00
payment_terms	Upon Complete Delivery		Upon Complete Delivery		1.00
row0.product_name	Latex Paint Black (Premium—		Latex Paint Black (Premium—		1.00
row0.product_quantity	100		100		1.00
row0.product_price	890		890		1.00
row1.product_name	International Orange (code—		International Orange (code—		1.00
row1.product_quantity	50		50		1.00
row1.product_price	1420		1420		1.00
row2.product_name	Quick Dry Enamel Paint White—		Quick Dry Enamel Paint White—		1.00
row2.product_quantity	100		100		1.00
row2.product_price	895		895		1.00
row3.product_name	Latex Paint White (Premium—		Latex Paint White (Premium—		1.00
row3.product_quantity	100		100		1.00
row3.product_price	890		890		1.00
row4.product_name	Latex Paint Yellow (Premium—		Latex Paint Yellow (Premium—		1.00
row4.product_quantity	100		100		1.00
row4.product_price	895		895		1.00
row5.product_name	Paint Brush 3"		Paint Brush 3"		1.00
row5.product_quantity	50		50		1.00
row5.product_price	140		140		1.00
row6.product_name	Paint Brush 4"		Paint Brush 4"		1.00
row6.product_quantity	50		50		1.00
row6.product_price	140		140		1.00
row7.product_name	Paint Brush 4"		Paint Brush 4"		1.00
row7.product_quantity	50		50		1.00
row7.product_price	142		142		1.00
row8.product_name	Paint Brush 1"		Paint Brush 1"		1.00
row8.product_quantity	50		50		1.00
row8.product_price	142		142		1.00

40/40 일치 · 문서 정확도 1.000

실패 사례 ① — 명세서 bill-50 · 긴 텍스트 블록

exp_004 · 27/40 일치 · 0.741 — 주소·통지처·운송주선인처럼 칸 안에 여러 줄로 접힌 필드에 실패가 집중

- ① 입력 문서
- ② exp_004 파싱 출력 (KIE 이전)
- ③ 정답 vs 모델 대조표 (초록 일치 · 주황 부분 · 빨강 불일치)

Consignor/Shipper XONCHANG ENGINEERING CO., LTD. 555-1, CHANG-DONG, TALSO-KU, BUSAN 40692, REP. OF KOREA TEL:+39-855-5742-1178 FAX:+95-387-3559-5352		FBL Negotiable WIFFA MULTIMODAL TRANSPORT BILL OF LADING	
Consignee ELL POINTS BROADBAND CO., LTD. 6547 50 BEAUTY STREET, ELWOOD, AR 94746, UNITED STATES TEL:+15-307-7188-7149 FAX:+97-532-3075-2379		Reg No. 388-706-6626	
Notify Party TALES BOOMERANG CO., LTD. NO. 355, BEIMIAO DISTRICT, DUSHAN CITY, QINGHAI, CHINA 200344 TEL:+23-185-0516-2129 FAX:+45-846-8770-7811		INTERNATIONAL TRADE ROOM 586, CHENBAERHU STREET, HANZHONG COUNTY, GUIZHOU, CHINA 300215 TEL:+86-310-2851-3925 FAX:+76-239-9221-2140	
For delivery of goods place apply to : DHERRY OPTICAL CO., LTD. 5 C F 14, SEC 21C, CHANGHANGH, CHANGHANGH-44656, PAISTAN TEL:+90-967-6120-5398 FAX:+04-670-9255-7203			
Pre-carriage by	Place of Receipt CY/CY		
Vessel/voy. TOYO HARU	V.901		
Port of Loading SAFI, MOROCCO	Port of Discharge HOBRO, DENMARK	Place of Delivery CFS/CFS	Final Destination WIEK, GERMANY
PARTICULARS FURNISHED BY CONSIGNOR/SHIPPER			
Container no. \$ Seal No. Marks and No.	No. & Kinds of Containers or Pkgs	Description of Goods	Gross Weight Measurement
DLSU3952417 A415934	83 PKG	MULTIPLEXER COUPLER, 3-STUB-SINGLE-ENDED	918KG 983.58 CBM
	76 PKG	500A RELAY	243KG 435.97 CBM
	55 PKG	UNIT ASSY-HEAD UP DISPLAY	874KG 945.64 CBM
		TOTAL:	472KG 581.15 CBM
Total Number of Containers or Packages(in words) SAY : 27 BUNDLES ONLY NINE BAG			Freight Payable at
Freight & Charges FCA	Prepaid \$7,287.98	Collect	Received by the carrier, the goods specified herein in apparent good order and condition unless otherwise stated, to be transported to such place as agreed, authorized or
LADEN ON BOARD 2013-08-09			
Place and Date of issue GIJON, SPAIN 2004-04-16	No. of original FOUR (4)	Signature PAGIC VALLEY ELECTRIC CO., LTD. STAFF ISABELLA NAM 	

VLM 파싱 출력 원문 (exp_004) — bill-50

[표 시작]
! Consignor/Shipper ! FBL Negotiable WIFFA
! XONCHANG ENGINEERING CO., LTD.555-1, CHANG-DONG, TALSO-KU, BUSAN 40692, REP. OF KOREA(TEL)+39-855-5742-1178 FAX)+95-387-3959-5352 ! MULTIMODAL TRANSPORTBILL OF LADING
! Consignee ! B/L No. HG393188
! ELL POINTS BROADBAND CO., LTD.6547 50 BEAUTY STREET, ELWOOD, AR 94746,UNITED STATES(TEL)+15-307-7188-7149 FAX)+97-532-3075-2579 ! Reg No. 388-706-6626
! Notify Party ! INTERNATIONAL TRADEROOM 586, CHENBAERHU STREET,HANZHONG COUNTY, GUIZHOU, CHINA 300215(TEL)+86-310-2851-3925FAX)+76-239-9221-2140
! TALES BOOMERANG CO., LTD.NO. 355, BEIMIAO DISTRICT, DUSHAN CITY,QINGHAI, CHINA 200344(TEL)+23-185-0516-2129 FAX)+45-846-8770-7811 ! For delivery of goods place apply to :
:DHERRY OPTICAL CO., LTD.S C F 14, SEC 21C, CHANDIGARH,CHANDIGARH-44066, PAKISTAN (TEL)+99-697-6120-5398FAX)+04-670-9535-7203
! Pre-carriage by ! Place of Receipt !
! ! CY/CY !
! Vessel/voy. TOYO HARU ! V.901
! Port of Loading ! Port of Discharge ! Place of Delivery ! Final Destination
! SAFI, MOROCCO ! HOBRO, DENMARK ! CFS/CFS ! WIEK, GERMANY
! PARTICULARS FURNISHED BY CONSIGNOR/SHIPPER
! Container no.\$ Seal No.Marks and No. ! No. &Kinds ofContainers orPkgs !
Description of Goods ! Gross Weight ! Measurement
! DLSU3952417A415934 ! 83 PKG ! MULTIPLEXER COUPLER,3-STUB-SINGLE-ENDED ! 918KG ! 983.58 CBM
! ! 76 PKG ! 500A RELAY ! 243KG ! 435.97 CBM
! ! 55 PKG ! UNIT ASSY-HEAD UP DISPLAY ! 874KG ! 945.64 CBM
! TOTAL : ! 472KG ! 581.15 CBM
! Total Number of Containers or Packages(in words)SAY : 27 BUNDLES ONLY NINE BAG ONLY !
Freight Payable at
! Freight & Charges ! Prepaid ! Collect ! Received by the carrier, the goods specified herein in apparent good order and condition unless otherwise stated, to be transported to such place as agreed, authorized or
! FCA ! \$7,287.98 !
! LADEN ON BOARD 2013-08-09 !
! Place and Date of issueGIJON, SPAIN2004-04-16 ! No. of originalFOUR (4) !
SignaturePAGIC VALLEY ELECTRIC CO., LTD.STAFFISABELLA NAM
[표 끝]

정답 vs 모델 — bill-50 · 27/40 일치 · 문서 정확도 0.741			
정답 (GT)	모델 (pred)	정수	정수
bl_number	HG393188	HG393188	1.00
booking_number	—	—	1.00
export_references	—	388-706-6626	0.00
shipper_name	XONCHANG ENGINEERING CO., LTD.	XONCHANG ENGINEERING CO., LTD.	1.00
shipper_address	555-1, CHANG-DONG, TALSO-KU,—	555-1, CHANG-DONG, TALSO-KU,—	0.55
consignee_name	ELL POINTS BROADBAND CO., LTD.	ELL POINTS BROADBAND CO., LTD.	1.00
consignee_address	6547 50 BEAUTY STREET, ELWOOD, AR—	6547 50 BEAUTY STREET, ELWOOD, AR—	0.55
notify_party_name	TALES BOOMERANG CO., LTD.	INTERNATIONAL TRADE	0.16
notify_party_address	NO. 355, BEIMIAO DISTRICT, DUSHAN—	ROOM 586, CHENBAERHU STREET,—	0.29
forwarding_agent	—	DHERRY OPTICAL CO., LTD.: S C F—	0.02
country_of_origin	—	—	1.00
vessel_name	TOYO HARU V.901	TOYO HARU	0.60
port_of_loading	SAFI, MOROCCO	SAFI, MOROCCO	1.00
port_of_discharge	HOBRO, DENMARK	HOBRO, DENMARK	1.00
place_of_initial_receipt	CY/CY	CY/CY	1.00
place_of_delivery	CFS/CFS	WIEK, GERMANY	0.00
mode_of_initial_carriage	—	FCA	0.00
type_of_movement	—	MULTIMODAL	0.10
freight_payable_at	—	Prepaid	0.00
total_number_of_packages	SAY: 27 BUNDLES ONLY NINE BAG ONLY	214 PKG	0.09
declared_value	—	—	1.00
currency	USD	USD	1.00
insurance_requested	—	—	1.00
insurance_amount	—	—	1.00
carrier_name	—	PAGIC VALLEY ELECTRIC CO., LTD.	0.03
date_issued	2004-04-16	2004-04-16	1.00
row0.marks_and_nos	DLSU3952417: A415934	DLSU3952417: A415934	1.00
row0.no_of_packages	83 PKG	83 PKG	1.00
row0.description	MULTIPLEXER COUPLER, 3-STUB----	MULTIPLEXER COUPLER, 3-STUB----	1.00
row0.gross_weight	918KG	918KG	1.00
row0.measurement	983.58 CBM	983.58 CBM	1.00
row1.marks_and_nos	—	—	1.00
row1.no_of_packages	76 PKG	76 PKG	1.00
row1.description	500A RELAY	500A RELAY	1.00
row1.gross_weight	243KG	243KG	1.00
row1.measurement	435.97 CBM	435.97 CBM	1.00
row2.marks_and_nos	—	—	1.00
row2.no_of_packages	55 PKG	55 PKG	1.00
row2.description	UNIT ASSY-HEAD UP DISPLAY	UNIT ASSY-HEAD UP DISPLAY	1.00
row2.gross_weight	874KG	874KG	1.00

27/40 일치 · 문서 정확도 0.741

① 입력 문서

② exp_004 파싱 출력 (KIE 이전)

③ 정답 vs 모델 대조표 (초록 일치 · 주황 부분 · 빨강 불일치)



```

Enarit
2024년 08월 10일 10:22:00 - 12:34
2024-08-10 08:13:00 토요일
서울 용산구 용산동6가 17
| | | | |
|---|-----|---|
열수출 미지참시 교환/반출 불가 | | | | |
신선안중예 한함, 10일 이내(신선 7일) | | | | |
로탈티 카운터 매입 세공/합인 고지불참조. | | | | |
교환/반출 구매시에 기능/결제카드 지참. | | | | |
[구] 62-397-19-17 18-58 F05:7908-6131
| | | | |
삼봉명 | 단가 | 기타 | 수량 | 금액
01* 가액이보임/검정 1.8* | | | |
2508000808043 | 15,900 | 1 | 15,900
가버문 로얄티 행사 | | | -4,800
02* 볼룸오우 스과라미어 | | | |
6431081632701 | 7,800 | 1 | 7,800
03* 이신리더 포도 1 | | | |
8608115337287 | 4,280 | 1 | 4,280
04* 나 켄한 1인분(710g)* | | | |
8608100788258 | 4,980 | 1 | 4,980
05* 레몬 안시네 시스 | | | |
8643817688151 | 11,500 | 1 | 11,500
06* 국산 아메리카노 | | | |
8606629380861 | 22,000 | 1 | 22,000
(*역시 불륨 | | | 33,900
과세 상품 | | 25,664
무 가 세 | | 2,596
합 계 | | 62,460
결제대상금액 | | 62,460
신세계포인트 | | |
사용포인트 : | | 19350*
사용도프트 : | | 590
0041 래디타시 | | 5167948* / 6382/00148VZE
기 : 결제(10) | | 알티브 / 61,870

```

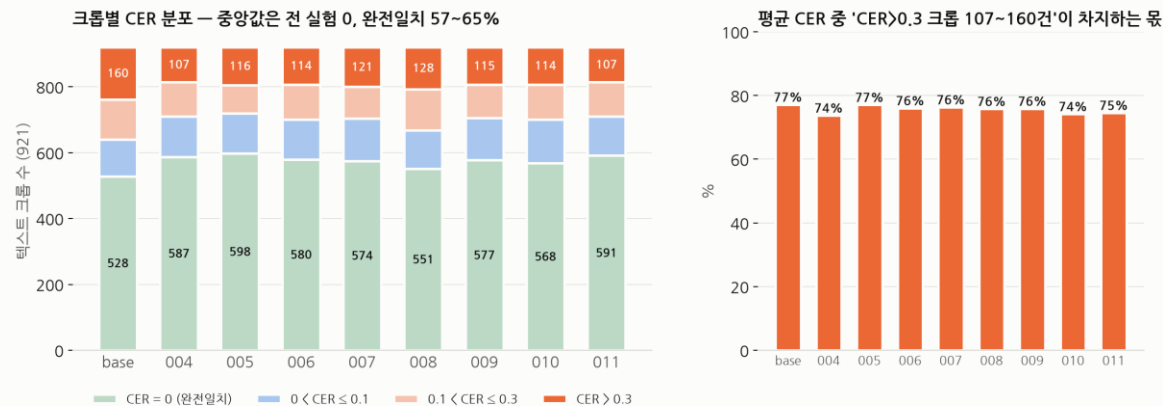
필드	정답 (GT)	모델 (pred)	점수
store_name	이마트 왕십리점	Emarit	0.00
store_address	서울 성동구 왕십리광장로 17	서울 용산구 용산동6가 17	0.50
transaction_date	2021-10-17	2024-08-10	0.60
transaction_time	—	08:13:00	0.00
approval_code	0014BYZE	00148VZE	0.75
tax_price	2596	—	0.00
total_charged_price	61870	62460	0.00
currency	KRW	KRW	1.00
row0.product_name	가을애(憂)감귤 1.8kg	가늘어보임/검청 1.8*1	0.36
row0.product_price	15900	15900	1.00
row0.product_quantity	1	1	1.00
row1.product_name	볼리오 상그리아레드	볼륨이오 산그라미어	0.30
row1.product_price	7800	7800	1.00
row1.product_quantity	1	1	1.00
row2.product_name	아침애주스 포도 1.8L	이선미리 포도 1	0.39
row2.product_price	4280	4280	1.00
row2.product_quantity	1	1	1.00
row3.product_name	CJ 햇반 3입(210g*3)	나 쉐한 1인분(710g)*1	0.31
row3.product_price	4980	4980	1.00
row3.product_quantity	1	1	1.00
row4.product_name	퀘소 만체고 치즈	레몬 안시네 시스	0.22
row4.product_price	11500	11500	1.00
row4.product_quantity	1	1	1.00
row5.product_name	고메 하몽아메리코	국산 허영아메리카노	0.20
row5.product_price	22000	22000	1.00
row5.product_quantity	1	1	1.00

13/26 일치 · 문서 정확도 0.639

CER 정체 원인 ① — 꼬리 12%의 평균 지배

자체 평가셋 921 텍스트 크롭 × 9개 모델을 크롭 단위로 재분석 (2026-09-14)

CER이 안 내려가는 이유 ① — 평균의 3/4를 상위 12%의 크롭이 만들고, 그 꼬리는 어떤 실험도 못 줄였다



출처: receipt_data/review/*_full1019.json · 921 텍스트 크롭 · 유계 CER 재계산 (2026-09-14)

	base	exp_004	exp_009	exp_011
평균 CER	0.139	0.107	0.116	0.110
중앙값 CER	0	0	0	0
완전일치 크롭	528	587	577	591
CER > 0.3 크롭	160	107	115	107
꼬리의 평균 기여	77%	74%	76%	75%

- 중앙값은 모든 실험에서 0 — 크롭의 64%는 이미 완벽
- 평균 0.11의 3/4를 상위 12%(107건)가 만든다

exp_004 → exp_011 · 크롭 921건의 CER 변화 — 개선분 합 13.8 vs 악화분 합 16.7 → 상쇄



학습셋을 바꾸면 어떤 크롭은 좋아지고 비슷한 수가 나뉘긴다. 남은 오류가 '데이터 부족'이 아니라 '평가셋 특성'에 묶여 있어 평균이 제자리다.

출처: 2026-09-14 분석 · 임계 ±0.05

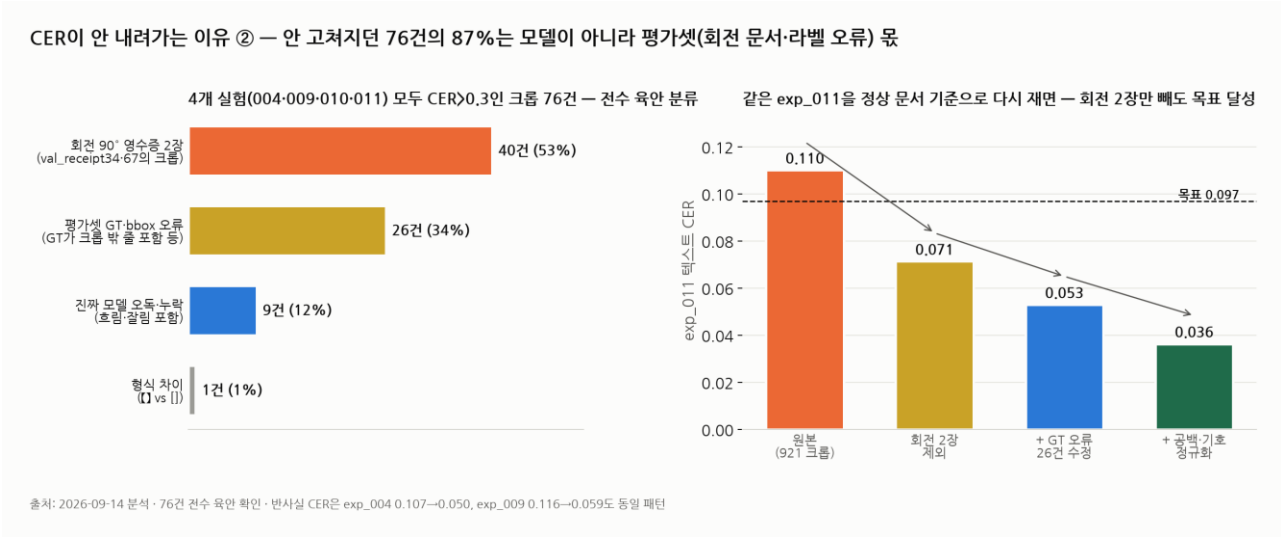
exp_004 → exp_011 크롭별 변화

개선 70 · 악화 81 · 변화 없음 770. 개선분 합 13.8 vs 악화분 합 16.7로 상쇄됩니다. 학습셋 변경은 나머지 845건을 노이즈 수준으로 흔들 뿐, 평균을 끌어내리는 76건은 건드리지 못합니다.

107건 중 76건은 exp_004-009-010-011 네 실험 모두에서 CER > 0.3 — 이 76건이 exp_011 CER의 59%

CER 정체 원인 ② — 지속 실패 76건의 구성

76건 전부 눈으로 확인 · 회전 2장과 GT 오류가 76건의 87%



유형	건수	내용
회전 90° 영수증 2장의 크롭	40 (53%)	세로로 찍힌 원본 2장 — 4개 모델 전부 전면 실패 · 학습셋에 회전 이미지 0장
평가셋 GT/bbox 오류	26 (34%)	GT가 크롭 밖 줄 포함 · 앞부분 누락 · 오타 — 모델 4개가 같은 답을 내고 GT만 다름
진짜 모델 오독·누락	9 (12%)	흐린 '테이블'→'001', 잘린 끝줄 생략 등
형식 차이	1 (1%)	【영수증】 vs [영수증]

같은 모델을 정상 문서 기준으로 다시 재면

기준	exp_004	exp_009	exp_010	exp_011
원본 (921건)	0.107	0.116	0.116	0.110
회전 2장 제외 (881건)	0.068	0.077	0.079	0.071
+ GT 오류 26건 수정	0.050	0.059	0.060	0.053
+ 공백·기호 정규화	0.036	0.040	0.038	0.036

회전 2장만 빼도 네 실험 전부 목표(0.097)를 넘습니다. exp_001~004 때는 이 8장을 제외한 978건으로 냈고, exp_005부터 1,019건 전량으로 바꾸면서 제외했던 문서가 다시 들어왔습니다. 순위는 안 바뀌지만 "목표 미달" 판정은 평가셋 문제였습니다.

지속 실패 유형 — 표 행 붕괴 · 반복 폭주

학습을 계속 진행해도 남아 있는 두 가지 · 배포 판단의 실제 근거

① 표 행 붕괴 — receipt36 (구겨지고 기울어진 영수증 · 정답 표 12행)

구성	표 행수	상호명	점수
DocStudio + 원본	12행 ✓	보엔이 보나카바 ✕	0.902
DocStudio + exp_004	3행 ✕	보나카바 ✓	0.386
exp_004 엔진	2행 ✕	모리카바 ✕	0.307
exp_009 엔진	3행 ✕	오성철 ✕	0.295

- 학습 전 모델이 오히려 우세한 사례 — 파인튜닝이 표를 더 무너뜨림
- 파인튜닝 효과는 상호명 정확도(exp_004만 정답), 부작용은 표 12행 → 2~3행 붕괴
- 표 행 붕괴 1건이 문서 점수를 지배: 0.902 → 0.386

② 반복 폭주 — receipt41 (엔진 환경 한정 · 정답 표 3행)

구성	표 행수	점수
DocStudio + 원본	8행	0.950
DocStudio + exp_004	2행	0.780
exp_004 엔진	0행	0.299
exp_009 엔진	9행	0.888

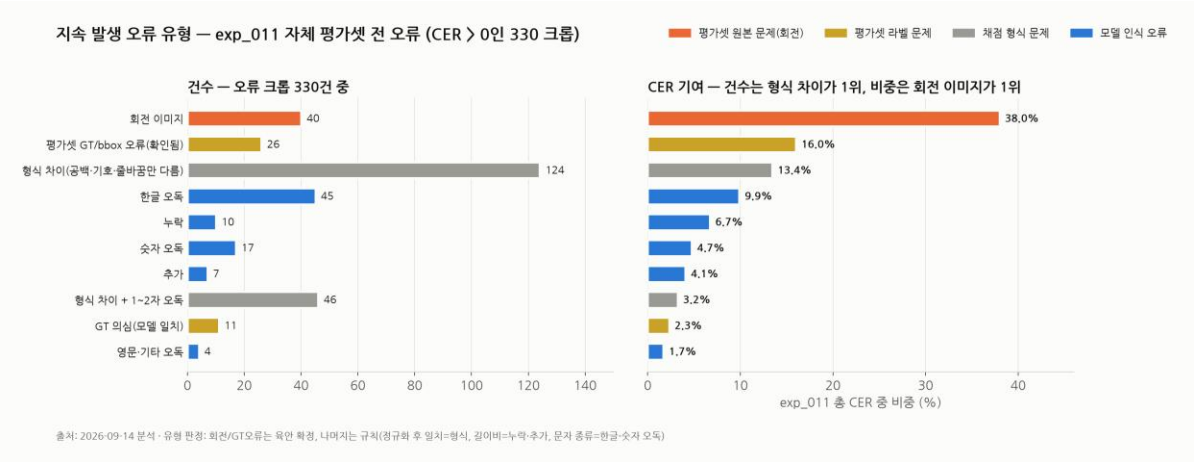
- exp_004가 vLLM 엔진에서 영수증 100건 중 3건 붕괴 — 로컬 transformers에서는 미발생
- 출력은 "주문번호: 0000000000..." 3,074자에 표 0행
- 추정 원인: MoE는 토큰마다 전문가 256개 중 8개 선택 — 커널 구현 차이가 미세 수치 차 → 전문가 선택 반전 → 이후 출력 전체가 분기

두 사례 모두 exp_009 · 010 · 011에서는 반복 폭주 0건입니다. 운영 안정성만 놓고 보면 교체 근거가 충분하고, 표 행 붕괴는 왜곡·기울어진 촬영본 학습 데이터가 아직 없어 미해결 상태입니다.

CER 정의 수정 (8/20) — 구 정의는 분모가 정답 길이뿐이라 상한이 없었습니다. 반복루프 1건이 CER 512를 기록해 exp_004의 구 정의 CER이 1.9313(7건이 합계의 93.3%)이 있습니다. 현재는 편집거리 / max(정답, 예측)로 0~1 유계이며 전 실험 재계산을 마쳤습니다.

오류 유형 분석 및 대응 방향

자체 평가셋 exp_011 오류 크롭 330건 + SS 평가셋 KIE 오답 분해



모델이 고칠 수 있는 뒤편 CER 기여 27% (한글·숫자 오독, 누락, 추가). 나머지 73%는 평가셋(54%)과 채점 규칙(17%)의 뒤편입니다.

유형	건수	CER 기여	대응
회전 이미지	40	38.0%	평가셋에서 분리 보고 + 회전 증강·방향 보정
평가셋 GT/bbox 오류	26	16.0%	평가셋 재검수 (26건 + 의심 11건)
형식 차이	124	13.4%	정규화 채점 병행 — 공백·기호 통일
형식 차이 + 경미 오독	46	3.2%	위와 동일
한글 오독	45	9.9%	실촬영 저화질 학습 데이터
누락 (줄 생략)	10	6.7%	다중 줄 크롭 학습 보강
숫자 오독	17	4.7%	실촬영 데이터
추가 (없는 내용 생성)	7	4.1%	프롬프트 안전장치
GT 의심 (모델 일치)	11	2.3%	재검수 대상

SS 평가셋 — KIE 오답 4종 분해

도메인	완전일치	표기차이	과다추출	실제오독	데이터로 해결
영수증	84.4%	4.0%	0.6%	6.2%	6.8%
견적서	59.0%	17.7%	0.5%	6.5%	7.0%
계산서	57.2%	11.8%	0.3%	9.1%	9.4%
명세서	73.1%	7.0%	8.2%	5.8%	14.0%

- 명세서 주소 3필드 과다 추출 63~72%(정답 뒤에 TEL/FAX를 이어 붙임) — 블록 종료 판단 실패 → 데이터로 해결 가능
- 계산서 오답의 78%가 표기 차이·의미 동등 → 규칙·채점 기준으로 해결, 데이터로는 불가

문제점 ① — 학습셋 오염 · 정답 표 누락

FATURA2 4,000행 · 모델이 '표를 요구받아도 표 없이 답한다'를 4,000회 학습

지시문 — 표를 HTML <table>로 출력하라고 요구

지시문 — 표를 HTML 로 요구함

이 문서의 내용을 마크다운으로 정리해줘. 표는 HTML <table> 로 출력해라.

① 학습 이미지 — 품목 표가 선명함

COMMERCIAL INVOICE

Address: 744 Hernandez Hollow Apt. 459
Rossville, UT 53295 US

Invoice Date: 01-May-2018
INVOICE # 3Y1M7d-055

Due Date: 18-Jul-1998

Bill to: Joshua Moore
35289 Sanchez Centers Suite 045
Hallton, GU 30462 US
Tel: +1(932)296-0653
Email: andreswebb@example.org
Site: https://russell.com/

Qty	Description	Unit Price	Amount
1.00	Institution along learn.	41.02	41.02
3.00	Manager international reflect.	93.32	279.96
6.00	Exactly project set.	7.10	42.60
6.00	Case husband name.	46.00	276.00

SUB_TOTAL : 639.58 \$

DISCOUNT(2.18%) (-) 13.94



Email: stephenfoster@example.net

② 학습에 쓰인 정답 (exp_012-013) — 표 없음

학습에 쓰인 정답 (exp_012-013) — 표 없음

COMMERCIAL INVOICE

Invoice Date 01-May-2018
Address 744 Hernandez Hollow Apt. 459 Rossville, UT 53295 US
INVOICE # 3Y1M7d-055

Due Date 18-Jul-1998
Bill to Joshua Moore 35289 Sanchez Centers Suite 045 Hallton, GU 30462 US Tel
+1(932)296-0653 Email andreswebb@example.org Site https //russell.com/
SUB_TOTAL 639.58 \$
DISCOUNT(2.18%) (-) 13.94
Email stephenfoster@example.net

③ 복원한 정답 (exp_015) — 표 채움 + 합계 계산

복원한 정답 (exp_015) — 표 채움 + 합계 계산

COMMERCIAL INVOICE

Invoice Date 01-May-2018
Address 744 Hernandez Hollow Apt. 459 Rossville, UT 53295 US
INVOICE # 3Y1M7d-055

Due Date 18-Jul-1998
Bill to Joshua Moore 35289 Sanchez Centers Suite 045 Hallton, GU 30462 US Tel
+1(932)296-0653 Email andreswebb@example.org Site https //russell.com/
[표 시작]
| Qty | Description | Unit Price | Amount
| 1.00 | Institution along learn. | 41.02 | 41.02
| 3.00 | Manager international reflect. | 93.32 | 279.96
| 6.00 | Exactly project set. | 7.10 | 42.60
| 6.00 | Case husband name. | 46.00 | 276.00
[표 끝]
SUB_TOTAL 639.58 \$
DISCOUNT(2.18%) (-) 13.94
Email stephenfoster@example.net

① 입력 문서 — 품목 표 26행

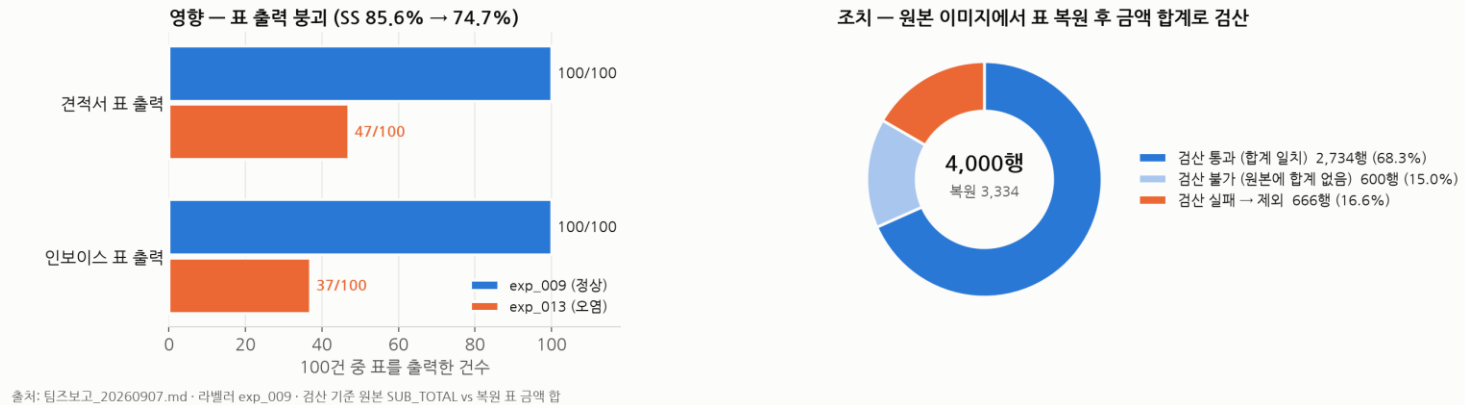
BANKING DETAILS
A MINIMUM OF 50% DEPOSIT IS NEEDED TO PROCEED WITH THE REPAIR
PAYMENT SHOULD BE MADE TO:
ANALYTICAL PERFORMANCE SDN BHD
MAYBANK ACCOUNT NUMBER: 5629-7301-6557
(add CAR PLATE NUMBER at recipient reference for online transfer and Whatsapp proof of payment to 012-9133116)

Saltlux

문제점 ① 복원 결과 — 오염 4,139 → 139행

라벨러 exp_009 · 검산 기준 원본 SUB_TOTAL vs 복원 표 금액 합

FATURA2 오염 4,000행 — 영향과 복원 결과 (exp015_clean: 오염 4,139 → 139행)



조치 — 빠지 않고 복원

- exp_009(표 100/100 모델)로 원본 이미지에서 표를 읽어 채움
- 원본 SUB_TOTAL과 복원 표 금액 합계로 검산
- 통과 2,734 · 검산 불가 600 유지 · 실패 666 제외

결과

- exp015_clean 40,010행 · 오염 4,139 → 139행 (139는 실제 표 없는 정상 케이스)
- 검증 13항목 통과 · 재학습 완료(9/10), SS 평가 대기
- 사내 합성 데이터(std_hb 5,000 · CTG 3,916)는 전부 정상

재발 방지

- 공개 데이터 도입 시 "원본 데이터셋의 과제 ↔ 우리 용도" 일치 확인
- "지시문이 표를 요구하는데 정답에 <tr>이 없는 행" 자동 검사
- registry에 revoked 전이 — 재유입 시 validate_taxonomy.py에서 자동 FAIL

문제점 ② — 학습 데이터 구조

오염과 별개로 남은 것

1 도메인 불균형 — 평가와 학습이 안 맞음

- 견적서: SS 평가 25% ↔ 학습 2.4% (1,000행)
- 학술 표·공공행정: 평가 0% ↔ 학습 24.4%
- 명세서·계산서 실패 필드는 전부 "칸 안에 여러 줄로 접힌 긴 텍스트 블록"
- 견적 계열 public은 northwind 830건(Apache-2.0)이 유일 — 보유·미투입

2 프롬프트 편중 — 72%가 지시문 1종

- doc_parsing 19개 유형 12,741행이 지시문 하나를 공유, 그 문장이 SS 평가 프롬프트와 글자까지 동일
- 전체 21개 task · 28,627행(72%)이 프롬프트 1종
- 생성 데이터는 데이터셋당 지시문 1종 — 45종 보유 중 미적용
- "이미지 그대로 출력" 원칙 위반은 지시문 전수 점검 결과 0건 → 문제는 라벨 쪽

3 라이선스 — 상용 납품 차단 요소

- PubTabNet 5,461행(CC BY-NC-SA)이 exp_015-016 계보에 잔존 → 제거 필요 (exp_014는 제외판)
- 대체 후보: FinTabNet_OTSL(CDLA-Permissive) 3,000행
- AI-Hub 2종·KorIE 2종 라이선스 unknown → GitLab 커밋 보류, 재배포 해당 여부 판단 요청
- guard_license.py 통과를 릴리즈 조건으로 설정

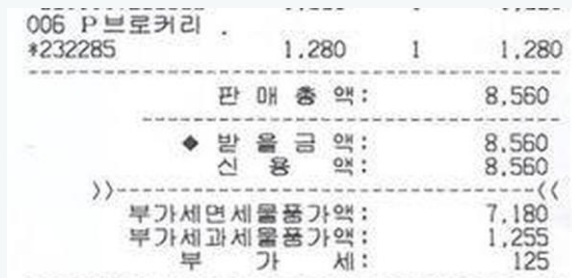
4 사내 실문서 부족 · 영수증 생성 포화

- 사내 실문서 학습 자산 고유 455장 — 전체의 2.7%
- 골든셋 100건은 평가 정답지 검증용 · 학습 투입 0행
- 영수증 생성 크롭은 포화: exp_009(34,391행) 0.8652 ≈ exp_010(9,898행) 0.8684
- SS 대상 증빙 서식은 공개 데이터에 없음 → 사내 실문서 라벨링이 근본 해법

문제점 ③ — 모델 출력 · 평가 측

왼쪽: 원칙 위반 교정 · 오른쪽: 맞는데 틀렸다고 채점되는 표기 차이

원본 오타를 모델이 교정해버림 — '이미지 그대로 출력' 원칙 위반



정답은 인쇄 그대로 'P 브로커리' · 모델은 '브로콜리'로 교정

필드	정답 (GT)	모델 (exp_009)	점수
row5.product_name	P 브로커리	브로콜리	0.50

- 정답(GT)은 인쇄 그대로 'P 브로커리', 모델은 '브로콜리'로 교정 — 점수 0.50
- 프롬프트 개선안 7번이 겨냥: "인쇄된 오타·띄어쓰기도 고치지 말고 그대로" 명시

정규화 차이 — 내용은 같은데 표기만 달라 감점

정규화 차이 — 날짜 구분자만 다른데 0.8점 (불일치 3,017건 중 7.3%)

문서 · 필드	정답 (GT)	모델 (exp_009)	점수
receipt02 · transaction_date	2015/05/06	2015-05-06	0.80
receipt03 · transaction_date	2025/09/16	2025-09-16	0.80
receipt08 · transaction_date	2020.03.01	2020-03-01	0.80

- 모델 학습이 아니라 후처리·채점 규칙으로 풀 문제

SS 평가 불일치 3,017건의 성격

유형	비중	대응
실제 글자 오독	47.6%	해상도·크롭 전략
필드 오배치	20.0%	KIE/정규화 로직
정규화 차이	7.3%	출력 정규화 로직
기타	25.1%	

향후 계획 및 판단 요청

진행 중 · 예정

항목	상태
exp_015 · exp_014 SS 400 KIE 채점	파싱 완료 · 추출기 복구 대기 (15분)
자체 평가셋 재검수 — 회전 2장 분리 + GT 오류 26건 + 의심 11건	신규 (오늘 분석 결과) · 만나절
채점 규칙: 공백·기호 정규화 CER 병행 보고	신규 · 스크립트 1시간
exp_017 학습셋 재배포 (34,421행)	빌드 중
프롬프트 다양화 실험 (개선안 8종)	exp_015 채점 후
한국어 축 공개 데이터 (ko-vdr · KolmOCR)	표본 200행 검수 후 투입량 확정
텍소노미 v1.1 GitLab push	승인 대기

판단 요청 드리는 것

1 평가셋 기준 확정

회전 2장을 (a) 제외한 978건으로 되돌릴지 (b) 포함하되 "회전 대응"을 별도 과제로 둘지. 실촬영에 회전이 들어오면 (b)

2 사내 실문서 라벨링 착수 여부

남은 모델 오류(오독 27%)는 저화질 실촬영 데이터가 답 — 현재 455장

3 AI-Hub · KorIE GitLab 업로드 가부

제3자 제공 제한 → 재배포 해당 여부

4 PubTabNet(NC) 제외 확정

exp_014 채점 후 결정